Universidad Mayor de San Andrés

Facultad de Ciencias Puras y Naturales

Carrera de Informática

II/2026 INF-241



Sistema de Gestión de Créditos

Caso de Estudio: Banco Volkskas S.A.

Integrantes:

- Coa Callisaya Luis Gabriel
- Cruz Mamani Jair Ariel
- Blanco Ticona Juan
- Mancilla Chuquimia Misael Victor
- Quispe Cayo Romel Robinho

Materia: Análisis y Diseño de Sistemas

Docente: M.Sc. Patricia Sonia Trino Camacho

Fecha: 11 de octubre de 2026

La Paz - Bolivia

Índice de Contenido

1. Introducción 1
2. Planteamiento del problema 1
   - 2.1. Situación problemática 1
   - 2.2. Problema central 1
   - 2.3. Causas 2
   - 2.4. Consecuencias 2
3. Justificación 2
   - 3.1. Justificación operativa 2
   - 3.2. Justificación administrativa 2
   - 3.3. Justificación técnica 2
   - 3.4. Justificación académica 3
4. Objetivos 3
   - 4.1. Objetivo general 3
   - 4.2. Objetivos específicos 3
5. Alcance y límites 3
   - 5.1. Alcance incluido 3
   - 5.2. Límites y exclusiones 4
6. Descripción general de la solución 4
   - 6.1. Módulos del sistema 4
   - 6.2. Flujo de información entre módulos 5
7. Actores del sistema 6
8. Requisitos funcionales 6
9. Requisitos no funcionales 8
10. Reglas de negocio 9
    - 10.1. Modelos matemáticos de cálculo crediticio 10
      - 10.1.1. 1. Capacidad de pago y margen de endeudamiento (RF05) 10
      - 10.1.2. 2. Cronograma de amortización fija (Sistema Francés, RF11) 10
      - 10.1.3. 3. Interés penal por mora (RF14) 11
      - 10.1.4. 4. Imputación de pagos y amortización de saldo (RF13) 11
11. Casos de uso 11
    - 11.1. Catálogo de casos de uso 11
    - 11.2. Relaciones de inclusión (`<<include>>`) 12
12. Especificación detallada de casos de uso 13
    - 12.1. CU01: Registrar cliente 13
    - 12.2. CU02: Registrar solicitud 13
    - 12.3. CU03: Consultar historial crediticio 14

12.4. CU04: Evaluar capacidad de pago 14
12.5. CU05: Evaluar riesgo 14
12.6. CU06: Registrar garantía 15
12.7. CU07: Aprobar crédito 15
12.8. CU08: Rechazar crédito 15
12.9. CU09: Generar contrato 16
12.10. CU10: Generar cronograma 16
12.11. CU11: Desembolsar crédito 16
12.12. CU12: Registrar pago 17
12.13. CU13: Controlar mora 17
12.14. CU14: Generar reportes 17
12.15. CU15: Administrar usuarios 18
13. Modelo de dominio 18
13.1. Entidades conceptuales y responsabilidades 18
13.2. Relaciones estructurales y multiplicidades 19
13.3. Estados del ciclo de vida 20
14. Modelo de datos 20
14.1. Diagrama entidad-relación (ER) 21
14.2. Diccionario del esquema relacional 21
14.3. Restricciones de integridad referencial 24
15. Diagramas UML 25
15.1. Catálogo de diagramas UML 25
15.2. Especificación secuencial de diagramas (D01 – D15) 26
15.2.1. D01: Diagrama de casos de uso 26
15.2.2. D02: Diagrama de clases del dominio 27
15.2.3. D03: Diagrama de secuencia - Solicitud y evaluación 28
15.2.4. D04: Diagrama de secuencia - Aprobación y desembolso 28
15.2.5. D05: Diagrama de secuencia - Registro de pago 29
15.2.6. D06: Diagrama de actividades - Ciclo de vida del crédito 30
15.2.7. D07: Diagrama de actividades - Aplicación de pagos 31
15.2.8. D08: Diagrama de estados - Ciclo de vida del crédito 32
15.2.9. D09: Diagrama de estados - Ciclo de vida de la solicitud 33
15.2.10. D10: Diagrama de componentes 34
15.2.11. D11: Diagrama de despliegue 35
15.2.12. D12: Diagrama de paquetes 36
15.2.13. D13: Diagrama de objetos 37
15.2.14. D14: Diagrama de comunicación - Atención de pago 38
15.2.15. D15: Diagrama de tiempos - Vencimiento y mora 39

16. Arquitectura del sistema 39
16.1. Arquitectura lógica en tres capas 39
16.2. Integración con servicios externos 40
16.3. Mecanismos de seguridad y control 40
16.4. Tecnologías de desarrollo 40
17. Matriz de trazabilidad 41
18. Criterios de aceptación 42
19. Conclusiones 42

Índice de Tablas

Tabla 1 Módulos del Sistema y Responsabilidades 4
Tabla 2 Catálogo de Actores del Sistema 6
Tabla 3 Catálogo Consolidado de Requisitos Funcionales 6
Tabla 4 Catálogo Consolidado de Requisitos No Funcionales 8
Tabla 5 Catálogo Consolidado de Reglas de Negocio 9
Tabla 6 Catálogo Consolidado de Casos de Uso 11
Tabla 7 Entidades Conceptuales del Dominio Crediticio 18
Tabla 8 Multiplicidades y Asociaciones del Dominio 19
Tabla 9 Diccionario de Datos del Modelo Relacional 21
Tabla 10 Catálogo Consolidado de Diagramas UML 25
Tabla 11 Tecnologías Base de Implementación 40
Tabla 12 Matriz de Trazabilidad del Sistema Crediticio 41

Índice de Figuras

Figura 1 Diagrama Entidad-Relación de la Base de Datos 21
Figura 2 D01: Diagrama Global de Casos de Uso 26
Figura 3 D02: Diagrama de Clases del Dominio 27
Figura 4 D03: Diagrama de Secuencia de Solicitud y Evaluación 28
Figura 5 D04: Diagrama de Secuencia de Aprobación y Desembolso 29
Figura 6 D05: Diagrama de Secuencia de Registro de Pago 30
Figura 7 D06: Diagrama de Actividades del Ciclo de Crédito 31
Figura 8 D07: Diagrama de Actividades de Aplicación de Pagos 32
Figura 9 D08: Diagrama de Estados del Crédito 33
Figura 10 D09: Diagrama de Estados de la Solicitud 34
Figura 11 D10: Diagrama de Componentes del Sistema 35
Figura 12 D11: Diagrama de Despliegue Físico 36

Figura 13 D12: Diagrama de Paquetes Arquitectónicos 37
Figura 14 D13: Diagrama de Objetos en Tiempo de Ejecución 38
Figura 15 D14: Diagrama de Comunicación de Cobro en Caja 39
Figura 16 D15: Diagrama de Tiempos de Vencimiento y Mora 39

1. Introducción

El presente proyecto desarrolla el análisis y diseño lógico de un Sistema de Gestión de Créditos para una entidad bancaria, tomando como caso práctico el Banco Volkskas S.A. El sistema automatiza el ciclo de vida del crédito desde el registro del cliente y la radicación de solicitudes, hasta la evaluación financiera, aprobación resolutiva, formalización de contratos, desembolso, generación de cronogramas, recaudación de pagos y control de mora.

La solución se concibe como una aplicación web centralizada de uso interno en agencias, orientada a los roles operativos de la entidad: Oficial de Crédito, Analista de Crédito, Jefe de Créditos, Cajero, Administrador y Gerente. El cliente actúa como actor externo del negocio que gestiona sus operaciones de forma presencial.

El diseño sigue el paradigma orientado a objetos y emplea UML (Unified Modeling Language) como estándar de modelado. El objetivo académico consiste en traducir las necesidades del negocio bancario en requisitos verificables, modelos relacionales consistentes y diagramas lógicos trazables dentro del marco de la materia Análisis y Diseño de Sistemas I (INF-241).

2. Planteamiento del problema

2.1. Situación problemática

En las agencias del Banco Volkskas S.A., los procesos vinculados al otorgamiento y cobro de créditos se gestionan de manera fragmentada. La información de los solicitantes se recopila en formularios de papel y se complementa con hojas de cálculo personales que cada oficial o analista maneja en su equipo de trabajo.

Esta forma de trabajo genera problemas frecuentes en la operación diaria: los datos del cliente se duplican o quedan desactualizados, las cuotas y los intereses se calculan mediante fórmulas manuales en hojas de cálculo con riesgo de error en los decimales, y el personal de caja no cuenta con el estado de deuda en tiempo real al momento de atender un pago. Asimismo, cuando una cuota se vence, la detección del atraso depende de revisiones manuales periódicas, lo que retrasa las gestiones de cobranza.

2.2. Problema central

¿Cómo diseñar una aplicación web centralizada que permita administrar de forma integrada, ordenada y trazable todo el ciclo de otorgamiento y cobranza de créditos en el Banco Volkskas S.A., reduciendo los errores manuales y los tiempos de atención?

2.3. Causas

- Expedientes de clientes y solicitudes almacenados en archivadores físicos y planillas locales dispersas.
- Cálculo de cuotas, capacidad de endeudamiento e intereses mediante hojas de cálculo sin validación centralizada.
- Desconexión informativa entre los oficiales que originan el crédito y los cajeros que reciben los pagos.
- Falta de un mecanismo automatizado que alerte sobre cuotas vencidas y aplique recargos por mora al instante.
- Generación manual de reportes que obliga a consolidar datos fila por fila a fin de mes.

2.4. Consecuencias

- Demoras excesivas en la respuesta a las solicitudes de financiamiento.
- Errores operativos en los montos cobrados en ventanilla y en los saldos pendientes.
- Dificultad para auditar quién registró, evaluó o autorizó una operación específica.
- Registro inconsistente de pagos que puede perjudicar tanto al cliente como al banco.
- Falta de visibilidad gerencial sobre la cartera activa y el volumen real de atrasos.

3. Justificación

El desarrollo del sistema responde a necesidades operativas, administrativas, técnicas y académicas dentro del contexto bancario y formativo:

3.1. Justificación operativa

La centralización de operaciones crediticias elimina el trabajo duplicado derivado de registros dispersos y cálculos manuales en ventanilla. Estandarizar la recepción, cálculo de cuotas y registro de pagos reduce los tiempos de atención y previene errores en saldos exigibles.

3.2. Justificación administrativa

La solución provee información oportuna sobre la cartera de créditos, pagos realizados y cuotas en mora. Facilita el seguimiento de los trámites, agiliza las aprobaciones conforme a las atribuciones de cada usuario y permite generar reportes gerenciales confiables.

3.3. Justificación técnica

La persistencia bajo un modelo relacional centralizado garantiza consistencia de datos, unicidad de clientes e integridad en el cálculo de saldos. El esquema relacional con restricciones y bitácora de auditoría asegura la trazabilidad de las operaciones críticas.

3.4. Justificación académica

El proyecto constituye un caso de estudio práctico para aplicar el ciclo completo de análisis y diseño de sistemas: levantamiento de requisitos, especificación de reglas de negocio, modelado orientado a objetos con UML, diseño de base de datos relacional y definición de una arquitectura de software coherente.

4. Objetivos

4.1. Objetivo general

Diseñar un Sistema de Gestión de Créditos para una entidad bancaria que permita administrar de forma integrada y trazable el proceso de solicitud, evaluación, aprobación, desembolso, cobranza y cancelación de créditos.

4.2. Objetivos específicos

- Modelar los procesos de negocio y definir los actores del sistema.
- Especificar los requisitos funcionales y los atributos de calidad no funcionales.
- Definir las reglas de negocio para la evaluación de capacidad de pago, aprobación, generación de cronogramas y control de mora.
- Especificar los casos de uso del sistema y sus interacciones.
- Construir el modelo conceptual de dominio y el modelo de datos relacional.
- Desarrollar el conjunto de diagramas UML para modelar la estructura estática y el comportamiento dinámico del sistema.
- Definir la arquitectura lógica por capas y los mecanismos de integración con servicios externos.
- Establecer la matriz de trazabilidad y los criterios de aceptación para verificar la consistencia del diseño.

5. Alcance y límites

El sistema gestiona el ciclo operativo de originación, evaluación, formalización y cobranza de créditos en agencias bancarias, desde la recepción del cliente hasta la cancelación de la obligación.

5.1. Alcance incluido

- **Gestión de clientes:** Registro, consulta y actualización de datos personales y financieros del solicitante.
- **Gestión de solicitudes:** Registro de solicitudes de crédito (monto, plazo, destino) y seguimiento de sus estados.

- **Evaluación crediticia:** Estimación de capacidad de pago según ingresos y gastos, y consulta de antecedentes a un servicio externo de riesgo.
- **Registro de garantías:** Registro de respaldos asociados a la solicitud (tipo, descripción y valor).
- **Resolución de créditos:** Aprobación o rechazo de solicitudes conforme a las atribuciones del usuario.
- **Formalización documental:** Generación de contrato y cronograma de cuotas tras la aprobación.
- **Desembolso:** Instrucción y registro del desembolso mediante interfaz con el sistema bancario.
- **Cobranza y pagos:** Registro de pagos de cuotas y actualización de saldos del crédito.
- **Control de mora:** Detección de cuotas vencidas y actualización del estado del crédito.
- **Reportes de gestión:** Emisión de información sobre cartera de créditos, pagos y mora.
- **Administración y seguridad:** Control de acceso basado en roles (RBAC) y registro de auditoría de operaciones críticas.

5.2. Límites y exclusiones

- **Contabilidad general bancaria:** No genera libros diarios, balances financieros ni asientos contables generales.
- **Procesamiento interno del Core Bancario:** El sistema no gestiona cuentas de ahorro ni transacciones bancarias internas; se comunica con el Core Bancario únicamente para solicitar el desembolso.
- **Modelos avanzados de scoring:** No implementa algoritmos de inteligencia artificial o machine learning para evaluación de riesgo.
- **Recuperación judicial:** No contempla procesos de cobro judicial, remate de garantías ni gestiones legales externas.
- **Canales móviles de autoservicio:** La solución opera como aplicación web interna para funcionarios de agencia y no incluye banca móvil o portal cliente.

6. Descripción general de la solución

El sistema se organiza en módulos funcionales que interactúan de forma coordinada a través de una base de datos centralizada. Para los servicios externos (riesgo crediticio y Core Bancario), el sistema define interfaces de integración que permiten simular la comunicación durante las pruebas operativas.

6.1. Módulos del sistema

Tabla 1: Módulos del Sistema y Responsabilidades

Módulo	Responsabilidad funcional
Créditos	Aprobación o rechazo, formalización de contratos, cronograma de cuotas y desembolso.
Pagos	Registro de abonos en ventanilla, actualización de saldos de cuotas y control de mora.
Evaluación	Cálculo de capacidad de pago, consulta de riesgo crediticio y recomendación técnica.
Solicitudes	Recepción de solicitudes de crédito, vinculación de garantías y seguimiento del trámite.
Clientes	Registro, búsqueda y actualización de información personal y financiera del solicitante.
Reportes	Consolidación de reportes de cartera, estado de pagos y mora para toma de decisiones.
Seguridad	Autenticación de usuarios, asignación de roles y control de auditoría.
Integraciones	Comunicación con el servicio externo de riesgo crediticio y el sistema bancario.

6.2. Flujo de información entre módulos

1. **Autenticación:** El módulo de Seguridad valida las credenciales del usuario y asigna los permisos correspondientes.
2. **Registro de cliente y solicitud:** El módulo de Clientes provee los datos del solicitante al módulo de Solicitudes, donde se registran las condiciones del crédito y las garantías.
3. **Evaluación:** Solicitudes envía el trámite a Evaluación, que consulta antecedentes mediante Integraciones y calcula la capacidad de pago.
4. **Resolución:** El Jefe de Créditos aprueba o rechaza la solicitud en el módulo de Créditos. Si se aprueba, se generan el contrato y el cronograma de pagos.
5. **Desembolso:** Confirmada la formalización, el módulo de Créditos solicita al sistema bancario la acreditación de los fondos.
6. **Cobranza:** En el módulo de Pagos, el cajero registra las cuotas pagadas, actualiza el saldo del crédito y emite comprobantes.
7. **Control y reportes:** El sistema detecta cuotas vencidas para actualizar el estado a mora y consolida información para los reportes administrativos.

7. Actores del sistema

Los actores representan a las personas y sistemas externos que interactúan con el Sistema de Gestión de Créditos. Se dividen en usuarios internos del banco, el cliente como actor externo de negocio, y servicios externos integrados.

Tabla 2: Catálogo de Actores del Sistema

Actor	Tipo	Responsabilidades
Gerente	Interno	Supervisa la cartera crediticia y consulta reportes gerenciales de colocación y mora.
Jefe de Créditos	Interno	Aprueba o rechaza solicitudes según atribución de monto y autoriza desembolsos.
Analista de Crédito	Interno	Calcula la capacidad de pago, consulta riesgo externo y emite el dictamen técnico.
Oficial de Crédito	Interno	Registra y actualiza clientes, radica solicitudes de financiamiento y registra garantías.
Cajero	Interno	Registra abonos de cuotas en ventanilla y emite comprobantes oficiales de pago.
Administrador	Interno	Gestiona cuentas de usuario, asigna roles y supervisa la bitácora de auditoría.
Cliente	Externo	Solicita financiamiento bancario y efectúa pagos presenciales de cuotas.
Sistema de Riesgo	Externo	Proporciona antecedentes crediticios y calificación de riesgo del solicitante.
Sistema Bancario Core	Externo	Procesa la acreditación de fondos monetarios al ejecutarse el desembolso.

8. Requisitos funcionales

Los requisitos funcionales describen los procesos y servicios que el sistema debe proporcionar para soportar el ciclo de vida del crédito bancario. El catálogo consolidado comprende 16 requerimientos derivados del modelo de negocio:

Tabla 3: Catálogo Consolidado de Requisitos Funcionales

ID	Requisito	Descripción funcional	Prioridad
RF01	Registrar cliente	Registrar identificación (CI), contacto e ingresos mensuales del solicitante, validando no duplicidad.	Alta
RF03	Registrar solicitud	Registrar monto solicitado, plazo en meses y destino del crédito, asignando estado REGISTRADA.	Alta
RF04	Consultar historial	Solicitar antecedentes financieros y nivel de riesgo del solicitante al sistema externo de riesgo.	Alta
RF05	Evaluar capacidad	Calcular la capacidad de pago del solicitante a partir de los ingresos y gastos declarados.	Alta
RF06	Evaluar riesgo	Registrar nivel de riesgo y dictamen técnico favorable o desfavorable en la solicitud.	Alta
RF08	Aprobar crédito	Aprobar solicitud evaluada favorablemente verificando atribución de monto del usuario.	Alta
RF09	Rechazar crédito	Rechazar solicitud no viable registrando de forma obligatoria el motivo formal de la negativa.	Alta
RF10	Generar contrato	Generar contrato formal del crédito aprobado para su suscripción jurídica.	Alta
RF11	Generar cronograma	Generar plan de cuotas periódicas según monto aprobado, tasa de interés y plazo acordado.	Alta
RF12	Desembolsar crédito	Solicitar acreditación de fondos al sistema bancario y actualizar el crédito a estado vigente.	Alta
RF13	Registrar pago	Registrar abonos a cuotas en ventanilla, actualizar saldos y emitir comprobante oficial.	Alta
RF14	Controlar mora	Identificar cuotas vencidas no pagadas y actualizar automáticamente el estado del crédito a mora.	Alta
RF02	Actualizar cliente	Modificar datos autorizados del cliente (domicilio, teléfono o ingresos) con registro de auditoría.	Media

ID	Requisito	Descripción funcional	Prioridad
RF07	Registrar garantía	Registrar respaldos patrimoniales de la solicitud detallando tipo, descripción y valor estimado.	Media
RF15	Generar reportes	Generar reportes consolidados de cartera colocada, cobranzas y créditos en mora.	Media
RF16	Administrar usuarios	Gestionar cuentas de usuario, asignación de roles y permisos de acceso a la plataforma.	Media

9. Requisitos no funcionales

Los requisitos no funcionales definen los atributos de calidad, rendimiento y restricciones operativas que debe cumplir el sistema para garantizar una operación confiable:

Tabla 4: Catálogo Consolidado de Requisitos No Funcionales

ID	Categoría	Criterio de calidad verificable
RNF01	Seguridad	Autenticación obligatoria con control de acceso por roles (RBAC) y claves con hash seguro.
RNF02	Confidencialidad	Datos personales y financieros restringidos únicamente a roles con autorización explícita.
RNF03	Integridad	Consistencia transaccional en desembolsos y pagos, evitando saldos negativos y duplicidad.
RNF04	Disponibilidad	Continuidad del servicio garantizada durante el horario laboral de las agencias bancarias.
RNF05	Rendimiento	Tiempo de respuesta en consultas operativas de clientes, créditos y pagos menor a 2 segundos.
RNF06	Trazabilidad	Bitácora de auditoría inmutable para aprobación, desembolso, cobro y cambios de estado.
RNF07	Escalabilidad	Estructura modular extensible que admita nuevos tipos de crédito sin alterar el núcleo.
RNF08	Mantenibilidad	Arquitectura desacoplada en tres capas para facilitar mantenimiento y pruebas unitarias.

ID	Categoría	Criterio de calidad verificable
RNF09	Interoperabilidad	Interfaces abstractas para simular la integración con riesgo crediticio y sistema bancario.
RNF10	Usabilidad	Interfaces intuitivas con validación en tiempo real de campos obligatorios para prevenir errores.

10. Reglas de negocio

Las reglas de negocio establecen las directrices, restricciones operativas y políticas que gobiernan el ciclo de vida del crédito. El sistema implementa 14 reglas de negocio fundamentales:

Tabla 5: Catálogo Consolidado de Reglas de Negocio

Código	Regla de negocio	Descripción
RN01	Unicidad de cliente	Toda solicitud de crédito pertenece a un único cliente validado por su CI.
RN02	Secuencia de estados	La solicitud sigue el flujo: REGISTRADA, EN_EVALUACION y APROBADA o RECHAZADA.
RN03	Evaluación obligatoria	Ninguna solicitud puede aprobarse sin evaluación previa favorable.
RN04	Atribución por monto	La aprobación está limitada al techo de monto autorizado para el rol del usuario.
RN05	Formalización previa	La aprobación genera contrato formal antes de autorizar el desembolso.
RN06	Cronograma obligatorio	Todo crédito aprobado genera cronograma de cuotas antes del desembolso.
RN07	Saldo no negativo	El saldo de capital y de cada cuota no pueden ser inferiores a cero.
RN08	Asociación de pagos	Todo pago se asocia de forma directa a las cuotas exigibles del crédito.
RN09	Control de mora	Una cuota vencida no pagada transiciona el crédito automáticamente a mora.
RN10	Condición de cancelación	El crédito transiciona a CANCELADO únicamente cuando el saldo deudor es cero.

Código	Regla de negocio	Descripción
RN11	Motivo de rechazo	Toda solicitud rechazada debe registrar el motivo formal de la negativa.
RN12	Auditoría de operaciones	Las transacciones críticas deben registrarse de forma inmutable en auditoría.
RN13	Registro de garantías	Toda garantía debe registrar tipo, descripción, valor estimado y estado.
RN14	Asociación de riesgo	El dictamen de evaluación debe respaldarse con el reporte del sistema de riesgo.

10.1. Modelos matemáticos de cálculo crediticio

Para asegurar consistencia operativa en la lógica de negocio, el sistema implementa las siguientes ecuaciones financieras estándar:

10.1.1. 1. Capacidad de pago y margen de endeudamiento (RF05)

La capacidad disponible mensual (C_d) deduce los gastos declarados (G) de los ingresos netos verificados (I):

$$C_d = I - G \tag{1}$$

La cuota mensual del crédito (C) no debe exceder la cuota máxima admisible ($C_{\max}$), evaluada bajo un factor prudencial de endeudamiento ($\alpha = 0.40$):

$$C_{\max} = C_d \cdot \alpha \quad \Rightarrow \quad C \leq C_{\max} \tag{2}$$

10.1.2. 2. Cronograma de amortización fija (Sistema Francés, RF11)

A partir del monto de capital (P), la tasa nominal anual (r) y el plazo en meses (n), se calcula la tasa mensual efectiva (i_m):

$$i_m = \frac{r}{12 \cdot 100} \tag{3}$$

La cuota mensual fija (C) se determina mediante la fórmula de anualidad:

$$C = P \cdot \frac{i_m \cdot (1 + i_m)^n}{(1 + i_m)^n - 1} \tag{4}$$

Para cada periodo k ($k = 1, \ldots, n$), la cuota se descompone en interés corriente, amortización de capital y saldo deudor restante:

$$I_k = S_{k-1} \cdot i_m \tag{5}$$

$$A_k = C - I_k \tag{6}$$

$$S_k = S_{k-1} - A_k \tag{7}$$

Donde $S_0 = P$ es el capital inicial y $S_n = 0$ al liquidar la totalidad de cuotas pactadas.

10.1.3. 3. Interés penal por mora (RF14)

Si la fecha actual supera la fecha de vencimiento de la cuota, se devenga interés penal sobre el saldo exigible impago (S_{cuota}):

$$I_{\text{mora}} = S_{\text{cuota}} \cdot i_{\text{mora}} \cdot \left(\frac{d_{\text{vencidos}}}{360} \right) \tag{8}$$

Donde i_{mora} es la tasa anual de recargo por mora y d_{vencidos} son los días de atraso acumulados.

10.1.4. 4. Imputación de pagos y amortización de saldo (RF13)

Al ingresar un abono en ventanilla por monto M, el sistema imputa fondos con prioridad en mora, interés corriente y capital:

$$S_{\text{cuota, nuevo}} = \max(0, S_{\text{cuota}} - M) \tag{9}$$

$$S_{\text{capital, nuevo}} = \max\big(0, S_{\text{capital}} - A_k\big) \tag{10}$$

11. Casos de uso

Los casos de uso modelan las interacciones entre los actores y el sistema para llevar a cabo las funciones del negocio crediticio.

11.1. Catálogo de casos de uso

Tabla 6: Catálogo Consolidado de Casos de Uso

ID	Caso de uso	Actor principal	Propósito
CU01	Registrar cliente	Oficial de Crédito	Registrar un nuevo cliente solicitante de financiamiento.
CU02	Registrar solicitud	Oficial de Crédito	Registrar una nueva solicitud de crédito con monto y plazo.

ID	Caso de uso	Actor principal	Propósito
CU03	Consultar historial crediticio	Analista de Crédito	Obtener antecedentes crediticios del cliente desde el sistema de riesgo.
CU04	Evaluar capacidad de pago	Analista de Crédito	Calcular la capacidad de pago del solicitante a partir de ingresos y gastos.
CU05	Evaluar riesgo	Analista de Crédito	Determinar el nivel de riesgo y dictamen técnico de la solicitud.
CU06	Registrar garantía	Oficial de Crédito	Asociar bienes de garantía patrimonial a la solicitud de crédito.
CU07	Aprobar crédito	Jefe de Créditos	Aprobar formalmente una solicitud evaluada favorablemente.
CU08	Rechazar crédito	Jefe de Créditos	Rechazar una solicitud no factible registrando el motivo formal.
CU09	Generar contrato	Sistema	Generar el contrato legal que formaliza las condiciones del crédito.
CU10	Generar cronograma	Sistema	Calcular y generar el plan de cuotas periódicas de amortización.
CU11	Desembolsar crédito	Oficial de Crédito	Solicitar la acreditación de fondos al sistema bancario y activar el crédito.
CU12	Registrar pago	Cajero	Registrar abonos a cuotas en ventanilla y emitir comprobante oficial.
CU13	Controlar mora	Sistema	Identificar cuotas vencidas y actualizar el crédito al estado de mora.
CU14	Generar reportes	Gerente	Consultar reportes de cartera de créditos, cobranzas y mora.
CU15	Administrar usuarios	Administrador	Gestionar cuentas de usuario y asignación de roles en la plataforma.

11.2. Relaciones de inclusión (`<<include>>`)

En el modelo de casos de uso se identifican las siguientes relaciones de inclusión:

- **CU05 incluye CU03:** La evaluación de riesgo requiere consultar previamente el historial del cliente en el sistema de riesgo.
- **CU07 incluye CU09 y CU10:** La aprobación del crédito dispara de forma automática la generación del contrato y del cronograma de pagos.
- **CU12 incluye CU13:** El cobro de una cuota requiere actualizar previamente el estado de atrasos y mora.

12. Especificación detallada de casos de uso

A continuación se presenta la especificación estructurada de los 15 casos de uso del sistema:

12.1. CU01: Registrar cliente

- **Actor principal:** Oficial de Crédito.
- **Precondición:** El cliente no debe estar registrado previamente con la misma identificación (CI).
- **Flujo principal:**
  1. El oficial selecciona la opción de registrar cliente en el sistema.
  2. Ingresa el número de identificación (CI), nombres, apellidos, teléfono, dirección e ingresos mensuales.
  3. El sistema valida que los campos requeridos estén completos y con formato válido.
  4. El sistema verifica que el documento de identidad no exista en el padrón de clientes (RN01).
  5. El sistema almacena el registro del nuevo cliente y genera su identificador.
  6. Muestra mensaje de confirmación en pantalla.
- **Excepciones:** Documento de identidad ya registrado; campos obligatorios incompletos.
- **Postcondición:** Cliente registrado y disponible para tramitar solicitudes.

12.2. CU02: Registrar solicitud

- **Actor principal:** Oficial de Crédito.
- **Precondición:** El cliente debe estar previamente registrado en el sistema.
- **Flujo principal:**
  1. El oficial busca y selecciona al cliente por su número de identificación.
  2. Ingresa los datos del financiamiento: monto solicitado, plazo en meses y destino del crédito.
  3. El sistema valida que el monto y plazo cumplan los rangos paramétricos permitidos.
  4. El oficial vincula la documentación requerida de respaldo.
  5. El sistema registra la solicitud con estado inicial REGISTRADA (RN02).
  6. Emite comprobante de registro con el código de la solicitud.
- **Excepciones:** Monto o plazo fuera de límites; cliente con mora activa.
- **Postcondición:** Solicitud registrada y disponible para evaluación.

12.3. CU03: Consultar historial crediticio

- **Actor principal:** Analista de Crédito.
- **Actor secundario:** Sistema de Riesgo Crediticio.
- **Precondición:** Existe una solicitud registrada en proceso de evaluación.
- **Flujo principal:**
  1. El analista selecciona la solicitud a evaluar.
  2. El sistema envía los datos de identificación del cliente al sistema externo de riesgo.
  3. El sistema externo procesa la petición y retorna antecedentes crediticios y nivel de riesgo.
  4. El sistema almacena la respuesta y la vincula al expediente de evaluación (RN14).
  5. Muestra los resultados financieros en pantalla para el analista.
- **Excepciones:** Sistema externo no disponible; tiempo de espera agotado.
- **Postcondición:** Historial crediticio asociado al expediente de la solicitud.

12.4. CU04: Evaluar capacidad de pago

- **Actor principal:** Analista de Crédito.
- **Precondición:** Solicitud registrada e información de ingresos del cliente disponible.
- **Flujo principal:**
  1. El analista accede a la solicitud e ingresa los gastos mensuales verificados del solicitante.
  2. El sistema calcula la capacidad de pago a partir de los ingresos y gastos declarados.
  3. El sistema estima el valor de la cuota periódica y compara contra el margen disponible.
  4. El analista revisa el resultado del análisis financiero.
  5. El sistema guarda la evaluación técnica de capacidad de pago.
- **Excepciones:** Datos financieros inconsistentes o gastos superiores a ingresos.
- **Postcondición:** Capacidad de pago calculada y registrada en el sistema.

12.5. CU05: Evaluar riesgo

- **Actor principal:** Analista de Crédito.
- **Precondición:** Historial crediticio (CU03) y capacidad de pago (CU04) evaluados.
- **Flujo principal:**
  1. El analista revisa los antecedentes externos, capacidad financiera y garantías registradas.
  2. Determina el nivel de riesgo global de la operación (bajo, medio o alto).
  3. Emite su recomendación técnica formal (FAVORABLE o DESFAVORABLE) con observaciones.
  4. El sistema registra el dictamen y actualiza el estado de la solicitud a EN_EVALUACION.
  5. Notifica que la solicitud está lista para decisión resolutiva.
- **Excepciones:** Información financiera o de riesgo incompleta.
- **Postcondición:** Evaluación de riesgo registrada con dictamen técnico formal.

12.6. CU06: Registrar garantía

- **Actor principal:** Oficial de Crédito.
- **Precondición:** Existe una solicitud en trámite de registro o evaluación.
- **Flujo principal:**
  1. El oficial selecciona la solicitud correspondiente.
  2. Ingresa los datos de la garantía: tipo (personal, prendaria o hipotecaria), descripción y valor estimado (RN13).
  3. El sistema valida los datos ingresados y asocia la garantía a la solicitud.
  4. Muestra confirmación de registro de garantía.
- **Excepciones:** Valor estimado no positivo; descripción incompleta.
- **Postcondición:** Garantía registrada y asociada a la solicitud.

12.7. CU07: Aprobar crédito

- **Actor principal:** Jefe de Créditos.
- **Precondición:** Solicitud con evaluación técnica en resultado FAVORABLE (RN03).
- **Flujo principal:**
  1. El jefe revisa el expediente, garantías y dictamen de la solicitud.
  2. Verifica que el monto solicitado no exceda su límite de atribución autorizada (RN04).
  3. Selecciona la opción de aprobar solicitud.
  4. El sistema crea el registro de crédito en estado APROBADO.
  5. El sistema genera automáticamente el contrato (CU09) y el cronograma de cuotas (CU10).
  6. Actualiza el estado de la solicitud a APROBADA y emite confirmación.
- **Excepciones:** Monto excede la atribución del usuario; evaluación desfavorable.
- **Postcondición:** Crédito aprobado con contrato y cronograma formalizados.

12.8. CU08: Rechazar crédito

- **Actor principal:** Jefe de Créditos.
- **Precondición:** Solicitud en estado de evaluación o revisión resolutiva.
- **Flujo principal:**
  1. El jefe revisa los antecedentes de la solicitud.
  2. Selecciona la opción de rechazo.
  3. Ingresa de forma obligatoria el motivo justificado de la denegación (RN11).
  4. El sistema actualiza el estado de la solicitud a RECHAZADA.
  5. Muestra confirmación del rechazo registrado.
- **Excepciones:** Motivo de rechazo vacío o no especificado.
- **Postcondición:** Solicitud rechazada con motivo documentado.

12.9. CU09: Generar contrato

- **Actor principal:** Sistema.
- **Precondición:** Solicitud de crédito formalmente aprobada (CU07).
- **Flujo principal:**
  1. El sistema recupera los datos del cliente, condiciones del crédito y garantías.
  2. Asigna un número correlativo único de contrato (RN05).
  3. Registra la fecha de generación y términos legales pactados.
  4. Asocia el contrato al crédito en estado GENERADO, listo para suscripción.
- **Excepciones:** Datos contractuales incompletos o inconsistentes.
- **Postcondición:** Contrato formal generado y asociado al crédito.

12.10. CU10: Generar cronograma

- **Actor principal:** Sistema.
- **Precondición:** Crédito aprobado con monto, tasa de interés y plazo definidos.
- **Flujo principal:**
  1. El sistema obtiene el monto de capital, la tasa de interés pactada y el número de meses (RN06).
  2. Calcula el valor periódico de la cuota y desglosa capital e interés para cada periodo.
  3. Genera las fechas de vencimiento correspondientes a cada cuota mensual.
  4. Almacena las cuotas del cronograma asociadas al crédito en estado PENDIENTE.
- **Excepciones:** Parámetros financieros fuera de rango o plazo no válido.
- **Postcondición:** Cronograma de pagos generado y persistido en el sistema.

12.11. CU11: Desembolsar crédito

- **Actor principal:** Oficial de Crédito.
- **Actor secundario:** Sistema Bancario Core.
- **Precondición:** Crédito aprobado con contrato suscrito y cronograma generado.
- **Flujo principal:**
  1. El oficial selecciona el crédito aprobado y solicita la orden de desembolso.
  2. El sistema valida que el contrato esté debidamente formalizado y firmado.
  3. Envía la instrucción de abono de capital al sistema bancario externo.
  4. El sistema bancario procesa la transacción y retorna confirmación exitosa.
  5. El sistema registra la fecha y referencia del desembolso.
  6. Actualiza el estado del crédito a VIGENTE.
- **Excepciones:** Sistema bancario no disponible; rechazo de acreditación.
- **Postcondición:** Crédito desembolsado y en estado VIGENTE.

12.12. CU12: Registrar pago

- **Actor principal:** Cajero.
- **Precondición:** Crédito en estado VIGENTE o EN_MORA con cuotas pendientes.
- **Flujo principal:**
  1. El cajero busca el crédito por código o por identificación del cliente.
  2. El sistema muestra las cuotas pendientes y el saldo exigible a la fecha.
  3. El cajero ingresa el monto abonado por el cliente y la forma de pago.
  4. El sistema valida que el monto sea positivo (RN07) y lo aplica a la cuota más antigua (RN08).
  5. Actualiza el saldo de la cuota y reduce el saldo deudor del crédito.
  6. Si la cuota queda saldada, actualiza su estado a PAGADA.
  7. Si no quedan cuotas pendientes ni saldos exigibles, pasa el crédito a CANCELADO (RN10).
  8. Emite el comprobante oficial de pago para el cliente.
- **Excepciones:** Monto ingresado menor o igual a cero; crédito inexistente.
- **Postcondición:** Pago registrado, saldos actualizados y comprobante emitido.

12.13. CU13: Controlar mora

- **Actor principal:** Sistema.
- **Precondición:** Existen créditos vigentes con cuotas pendientes de pago.
- **Flujo principal:**
  1. El sistema realiza la revisión periódica de fechas de vencimiento de las cuotas pendientes.
  2. Identifica aquellas cuotas cuya fecha límite haya expirado sin registrar pago total.
  3. Actualiza el estado de la cuota a VENCIDA.
  4. Actualiza el estado del crédito a EN_MORA (RN09).
  5. Registra el evento de cambio de estado en la bitácora de auditoría.
- **Excepciones:** Error de lectura de fechas o inconsistencia de estado.
- **Postcondición:** Cuotas vencidas identificadas y créditos actualizados a estado de mora.

12.14. CU14: Generar reportes

- **Actor principal:** Gerente.
- **Precondición:** Usuario autenticado con perfil directivo autorizado.
- **Flujo principal:**
  1. El gerente accede al módulo de reportes.
  2. Selecciona el tipo de informe: colocación de cartera, recaudación de pagos o cartera en mora.
  3. Define los filtros de consulta (rango de fechas, estados o agencia).
  4. El sistema procesa los datos consolidados y genera el reporte solicitado.
  5. Muestra la información en pantalla y permite su exportación.

- **Excepciones:** Permisos insuficientes; rango de fechas no válido.
- **Postcondición:** Reporte de gestión generado con datos consolidados.

12.15. CU15: Administrar usuarios

- **Actor principal:** Administrador.
- **Precondición:** Administrador autenticado en el sistema.
- **Flujo principal:**
  1. El administrador accede al módulo de seguridad.
  2. Selecciona la acción requerida: crear usuario, modificar datos o asignar roles.
  3. Ingresa nombre, identificador de acceso (login), clave y rol asignado.
  4. El sistema valida que el identificador de usuario no exista previamente.
  5. Almacena las credenciales con hash seguro y registra la auditoría del cambio (RN12).
  6. Muestra confirmación de la operación realizada.
- **Excepciones:** Identificador de usuario duplicado; rol no válido.
- **Postcondición:** Cuenta de usuario gestionada y permisos actualizados.

13. Modelo de dominio

El modelo conceptual de dominio representa las entidades del negocio crediticio, sus atributos principales, sus responsabilidades y los vínculos estructurales que gobiernan el ciclo de vida de los préstamos.

13.1. Entidades conceptuales y responsabilidades

El modelo se estructura a partir de 9 entidades conceptuales de negocio:

Tabla 7: Entidades Conceptuales del Dominio Crediticio

Entidad	Atributos esenciales	Responsabilidad principal
Credito	Número de crédito, monto aprobado, tasa de interés, plazo, fecha de desembolso, saldo de capital, estado.	Obligación financiera aprobada, formalizada, desembolsada y sujeta a cobranza.
SolicitudCredito	Código, fecha de solicitud, monto solicitado, plazo en meses, destino, motivo de rechazo, estado.	Petición de financiamiento y gestión del avance por el flujo de aprobación.

Entidad	Atributos esenciales	Responsabilidad principal
EvaluacionCredito	Fecha de evaluación, ingresos, gastos, capacidad de pago calculada, nivel de riesgo, resultado, observaciones.	Análisis financiero de solvencia y recomendación técnica de riesgo crediticio.
Cuota	Número de cuota, fecha de vencimiento, monto total, capital, interés, saldo, estado.	Obligación periódica mensual del plan de amortización con saldo exigible.
Pago	Número de recibo, fecha de pago, monto abonado, forma de pago.	Abono monetario en ventanilla para amortizar saldo de cuotas.
Contrato	Número de contrato, fecha de formalización, estado.	Instrumento legal que formaliza las condiciones del crédito aprobado.
Garantia	Tipo de garantía, descripción del bien o garante, valor comercial estimado, estado.	Respaldo patrimonial o personal asociado a la solicitud de financiamiento.
Cliente	CI, nombres, apellidos, teléfono, dirección, ingresos mensuales, fecha de registro.	Solicitante y titular del crédito con información personal y financiera registrada.
Usuario	Login, clave hash, nombre completo, rol asignado, estado activo.	Funcionario bancario habilitado para operar el sistema según perfil de acceso.

13.2. Relaciones estructurales y multiplicidades

La estructura y dependencia entre entidades sigue las directrices del negocio:

Tabla 8: Multiplicidades y Asociaciones del Dominio

Entidad origen	Cardinalidad	Entidad destino	Significado del vínculo
Credito	$1 \rightarrow 1..^{*}$	Cuota	Todo crédito aprobado se compone de una o más cuotas periódicas.
Cuota	$1 \rightarrow 0..^{*}$	Pago	Una cuota recibe abonos monetarios hasta su cancelación.

Entidad origen	Cardinalidad	Entidad destino	Significado del vínculo
Credito	$1 \rightarrow 1$	Contrato	Todo crédito formalizado cuenta con un único contrato legal.
SolicitudCredito	$1 \rightarrow 0..1$	Credito	Una solicitud aprobada origina una única operación de crédito.
SolicitudCredito	$1 \rightarrow 0..1$	EvaluacionCredito	Cada solicitud cuenta como máximo con una evaluación técnica.
SolicitudCredito	$1 \rightarrow 0..*$	Garantia	Una solicitud puede asociar múltiples garantías de respaldo.
Cliente	$1 \rightarrow 0..*$	SolicitudCredito	Un cliente puede registrar múltiples solicitudes de crédito.
Usuario	$1 \rightarrow 0..*$	Credito	Un jefe de créditos aprueba múltiples operaciones crediticias.
Usuario	$1 \rightarrow 0..*$	SolicitudCredito	Un oficial de crédito radica múltiples solicitudes.
Usuario	$1 \rightarrow 0..*$	Pago	Un cajero registra múltiples cobros de cuotas en ventanilla.

13.3. Estados del ciclo de vida

Para asegurar consistencia en el comportamiento del software, se definen los siguientes estados:

- **Estado de Solicitud:** `REGISTRADA`, `EN_EVALUACION`, `APROBADA`, `RECHAZADA`.
- **Estado de Crédito:** `APROBADO`, `VIGENTE`, `EN_MORA`, `CANCELADO`.
- **Estado de Cuota:** `PENDIENTE`, `VENCIDA`, `PAGADA`.
- **Estado de Contrato:** `GENERADO`, `FIRMADO`.
- **Estado de Garantía:** `REGISTRADA`, `LIBERADA`.

14. Modelo de datos

El modelo de datos relacional define las tablas, campos, claves primarias (`PK`), claves foráneas (`FK`) y restricciones de integridad que garantizan la persistencia y consistencia de la información crediticia.

14.1. Diagrama entidad-relación (ER)

Modela la estructura relacional de la base de datos con las 10 entidades del sistema, sus atributos principales, claves primarias, claves foráneas y cardinalidades operativas.

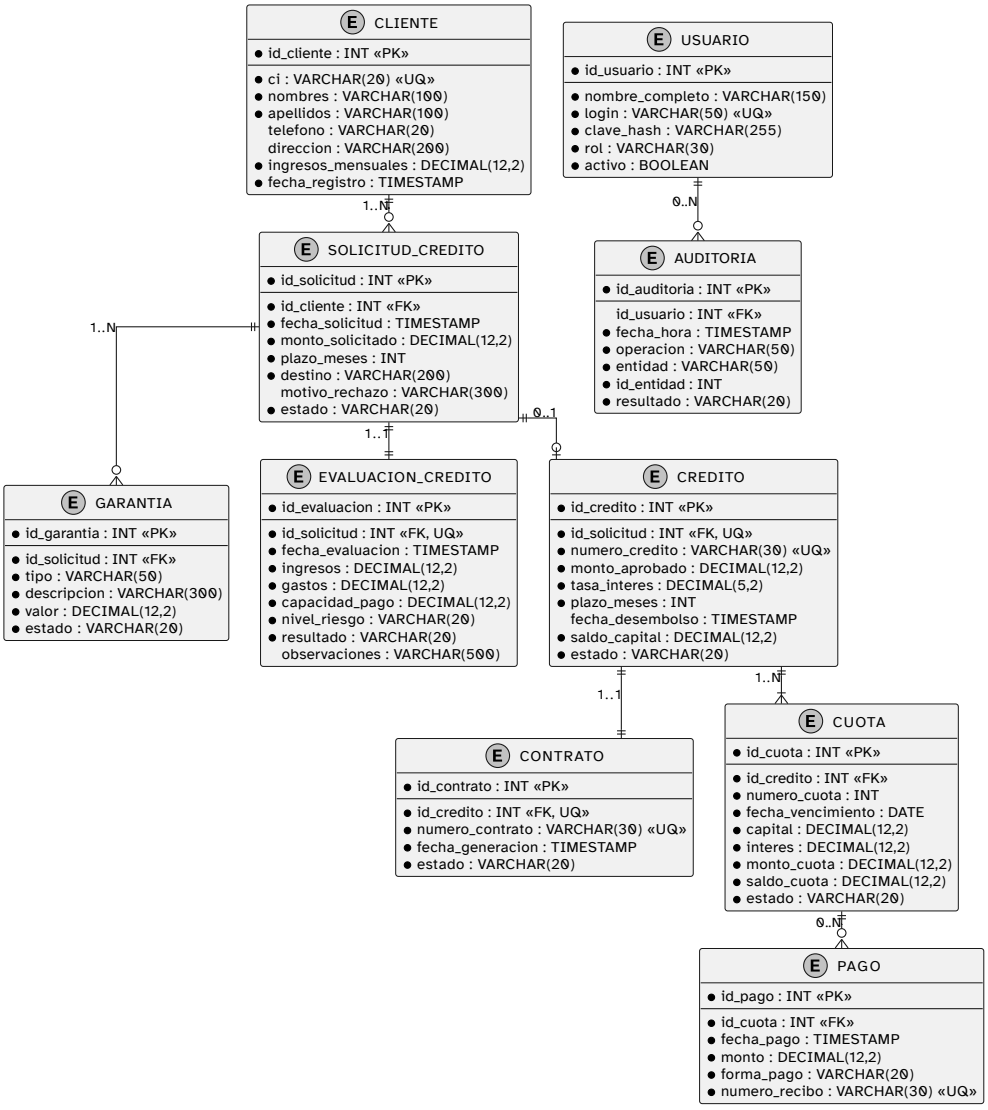


Figura 1: Diagrama Entidad-Relación de la Base de Datos

14.2. Diccionario del esquema relacional

El modelo relacional comprende 10 tablas estructuradas conforme a los requerimientos del dominio:

Tabla 9: Diccionario de Datos del Modelo Relacional

Tabla	Definición de campos y restricciones
CREDITO	`id_credito` (PK, INT) `id_solicitud` (FK → SOLICITUD_CREDITO, NOT NULL, UNIQUE) `numero_credito` (VARCHAR(30), NOT NULL, UNIQUE) `monto_aprobado` (DECIMAL(12,2), NOT NULL, CHECK > 0) `tasa_interes` (DECIMAL(5,2), NOT NULL, CHECK >= 0) `plazo_meses` (INT, NOT NULL, CHECK > 0) `fecha_desembolso` (TIMESTAMP, NULL) `saldo_capital` (DECIMAL(12,2), NOT NULL, CHECK >= 0) `estado` (VARCHAR(20), NOT NULL: APROBADO, VIGENTE, EN_MORA, CANCELADO)
CUOTA	`id_cuota` (PK, INT) `id_credito` (FK → CREDITO, NOT NULL) `numero_cuota` (INT, NOT NULL) `fecha_vencimiento` (DATE, NOT NULL) `capital` (DECIMAL(12,2), NOT NULL, CHECK >= 0) `interes` (DECIMAL(12,2), NOT NULL, CHECK >= 0) `monto_cuota` (DECIMAL(12,2), NOT NULL, CHECK > 0) `saldo_cuota` (DECIMAL(12,2), NOT NULL, CHECK >= 0) `estado` (VARCHAR(20), NOT NULL: PENDIENTE, VENCIDA, PAGADA) *Restricción:* UNIQUE(`id_credito` , `numero_cuota`)
PAGO	`id_pago` (PK, INT) `id_cuota` (FK → CUOTA, NOT NULL) `fecha_pago` (TIMESTAMP, NOT NULL) `monto` (DECIMAL(12,2), NOT NULL, CHECK > 0) `forma_pago` (VARCHAR(20), NOT NULL: EFECTIVO, DEPOSITO) `numero_recibo` (VARCHAR(30), NOT NULL, UNIQUE)

Tabla	Definición de campos y restricciones
SOLICITUD_CREDITO	id_solicitud (PK, INT) id_cliente (FK → CLIENTE, NOT NULL) fecha_solicitud (TIMESTAMP, NOT NULL) monto_solicitado (DECIMAL(12,2), NOT NULL, CHECK > 0) plazo_meses (INT, NOT NULL, CHECK > 0) destino (VARCHAR(200), NOT NULL) motivo_rechazo (VARCHAR(300), NULL) estado (VARCHAR(20), NOT NULL: REGISTRADA, EN_EVALUACION, APROBADA, RECHAZADA)
EVALUACION_CREDITO	id_evaluacion (PK, INT) id_solicitud (FK → SOLICITUD_CREDITO, NOT NULL, UNIQUE) fecha_evaluacion (TIMESTAMP, NOT NULL) ingresos (DECIMAL(12,2), NOT NULL, CHECK >= 0) gastos (DECIMAL(12,2), NOT NULL, CHECK >= 0) capacidad_pago (DECIMAL(12,2), NOT NULL) nivel_riesgo (VARCHAR(20), NOT NULL: BAJO, MEDIO, ALTO) resultado (VARCHAR(20), NOT NULL: FAVORABLE, DESFAVORABLE) observaciones (VARCHAR(500), NULL)
CONTRATO	id_contrato (PK, INT) id_credito (FK → CREDITO, NOT NULL, UNIQUE) numero_contrato (VARCHAR(30), NOT NULL, UNIQUE) fecha_generacion (TIMESTAMP, NOT NULL) estado (VARCHAR(20), NOT NULL: GENERADO, FIRMADO)
GARANTIA	id_garantia (PK, INT) id_solicitud (FK → SOLICITUD_CREDITO, NOT NULL) tipo (VARCHAR(50), NOT NULL: PERSONAL, PRENDARIA, HIPOTECARIA) descripcion (VARCHAR(300), NOT NULL) valor (DECIMAL(12,2), NOT NULL, CHECK > 0) estado (VARCHAR(20), NOT NULL: REGISTRADA, LIBERADA)

Tabla	Definición de campos y restricciones
CLIENTE	`id_cliente` (PK, INT) `ci` (VARCHAR(20), NOT NULL, UNIQUE) `nombres` (VARCHAR(100), NOT NULL) `apellidos` (VARCHAR(100), NOT NULL) `telefono` (VARCHAR(20)) `direccion` (VARCHAR(200)) `ingresos_mensuales` (DECIMAL(12,2), NOT NULL, CHECK >= 0) `fecha_registro` (TIMESTAMP, NOT NULL)
USUARIO	`id_usuario` (PK, INT) `nombre_completo` (VARCHAR(150), NOT NULL) `login` (VARCHAR(50), NOT NULL, UNIQUE) `clave_hash` (VARCHAR(255), NOT NULL) `rol` (VARCHAR(30), NOT NULL: OFICIAL, ANALISTA, JEFE, CAJERO, ADMINISTRADOR, GERENTE) `activo` (BOOLEAN, NOT NULL, DEFAULT TRUE)
AUDITORIA	`id_auditoria` (PK, INT) `id_usuario` (FK → USUARIO, NULL) `fecha_hora` (TIMESTAMP, NOT NULL) `operacion` (VARCHAR(50), NOT NULL) `entidad` (VARCHAR(50), NOT NULL) `id_entidad` (INT, NOT NULL) `resultado` (VARCHAR(20), NOT NULL: EXITOSO, ERROR)

14.3. Restricciones de integridad referencial

Para asegurar la validez de los datos almacenados, el modelo implementa las siguientes directrices:

- **Unicidad obligatoria:** Los campos `ci` de cliente, `login` de usuario, `numero_credito`, `numero_contrato` y `numero_recibo` deben ser únicos en la base de datos.
- **Unicidad de cuotas:** El número de cuota es correlativo y único dentro de cada crédito mediante la clave compuesta `(id_credito, numero_cuota)`.
- **No negatividad:** Todos los saldos y montos monetarios cuentan con restricciones `CHECK >= 0` para evitar inconsistencias financieras.
- **Relaciones unívocas:** Las relaciones entre solicitud y evaluación, y entre crédito y contrato, se restringen mediante unicidad en las claves foráneas correspondientes.

15. Diagramas UML

El modelo UML especifica la estructura estática, el comportamiento dinámico y la arquitectura del sistema mediante un conjunto de 15 diagramas consistentes.

15.1. Catálogo de diagramas UML

Tabla 10: Catálogo Consolidado de Diagramas UML

ID	Diagrama	Propósito
D01	Casos de uso	Actores y casos de uso con relaciones de inclusión obligatorias.
D02	Clases del dominio	Entidades conceptuales, atributos, operaciones y multiplicidades.
D03	Secuencia: Solicitud	Flujo de radicación, consulta de riesgo externo y evaluación crediticia.
D04	Secuencia: Desembolso	Validación del crédito aprobado y comunicación con el sistema bancario.
D05	Secuencia: Pago	Consulta de cuotas exigibles, aplicación de abono y emisión de recibo.
D06	Actividad: Crédito	Flujo operativo completo desde la solicitud hasta la cancelación del crédito.
D07	Actividad: Pago	Lógica de imputación y amortización de pagos sobre cuotas y saldos.
D08	Estados: Crédito	Ciclo de vida del crédito: APROBADO, VIGENTE, EN_MORA y CANCELADO.
D09	Estados: Solicitud	Ciclo de vida de la solicitud: REGISTRADA, EN_EVALUACION, APROBADA y RECHAZADA.
D10	Componentes	Arquitectura en 3 capas (Presentación, Negocio y Datos) e interfaces externas.
D11	Despliegue	Nodos físicos de ejecución: terminal web, servidor de aplicaciones y base de datos.
D12	Paquetes	Organización modular del sistema en paquetes funcionales cohesivos.

ID	Diagrama	Propósito
D13	Objetos	Instancias concretas en memoria de un crédito activo con cuotas y garantías.
D14	Comunicación	Colaboración e intercambio de mensajes entre objetos durante el cobro en caja.
D15	Tiempos	Línea temporal de estados de cuota y crédito frente al vencimiento del plazo.

15.2. Especificación secuencial de diagramas (D01 – D15)

15.2.1. D01: Diagrama de casos de uso

Modela los actores del sistema y los 15 casos de uso, explicitando las dependencias de inclusión: evaluación incluye consulta de historial (CU05 → CU03); aprobación incluye formalización y cronograma (CU07 → CU09, CU10); y pago actualiza el control de mora (CU12 → CU13).

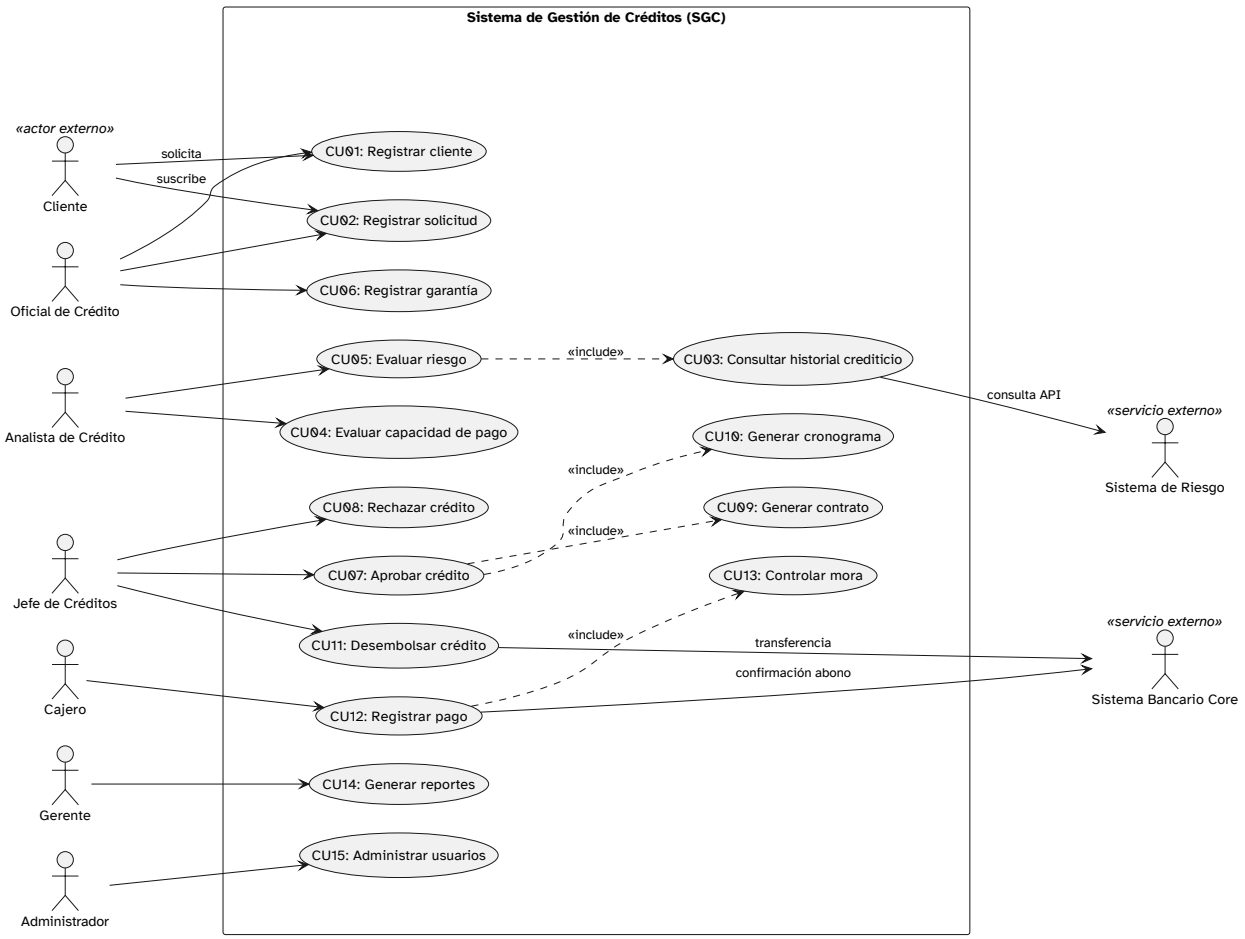


Figura 2: D01: Diagrama Global de Casos de Uso

15.2.2. D02: Diagrama de clases del dominio

Especifica las entidades de negocio, tipos de atributos, operaciones básicas y multiplicidades relacionales, destacando la composición entre Crédito y Cuota.

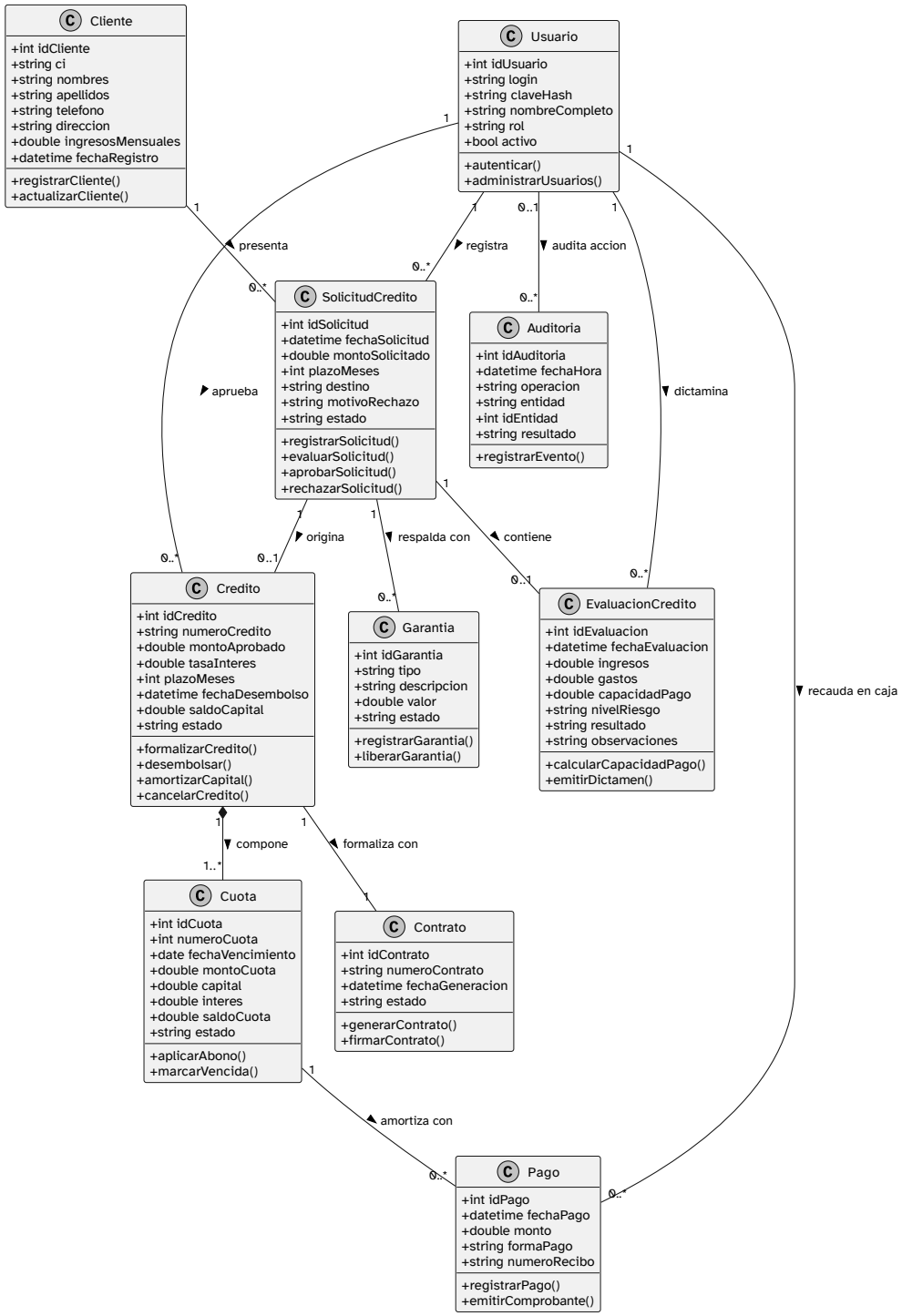


Figura 3: D02: Diagrama de Clases del Dominio

15.2.3. D03: Diagrama de secuencia - Solicitud y evaluación

Muestra la interacción entre Oficial, Analista, Sistema y servicio externo de riesgo para registrar la solicitud y emitir la evaluación crediticia.

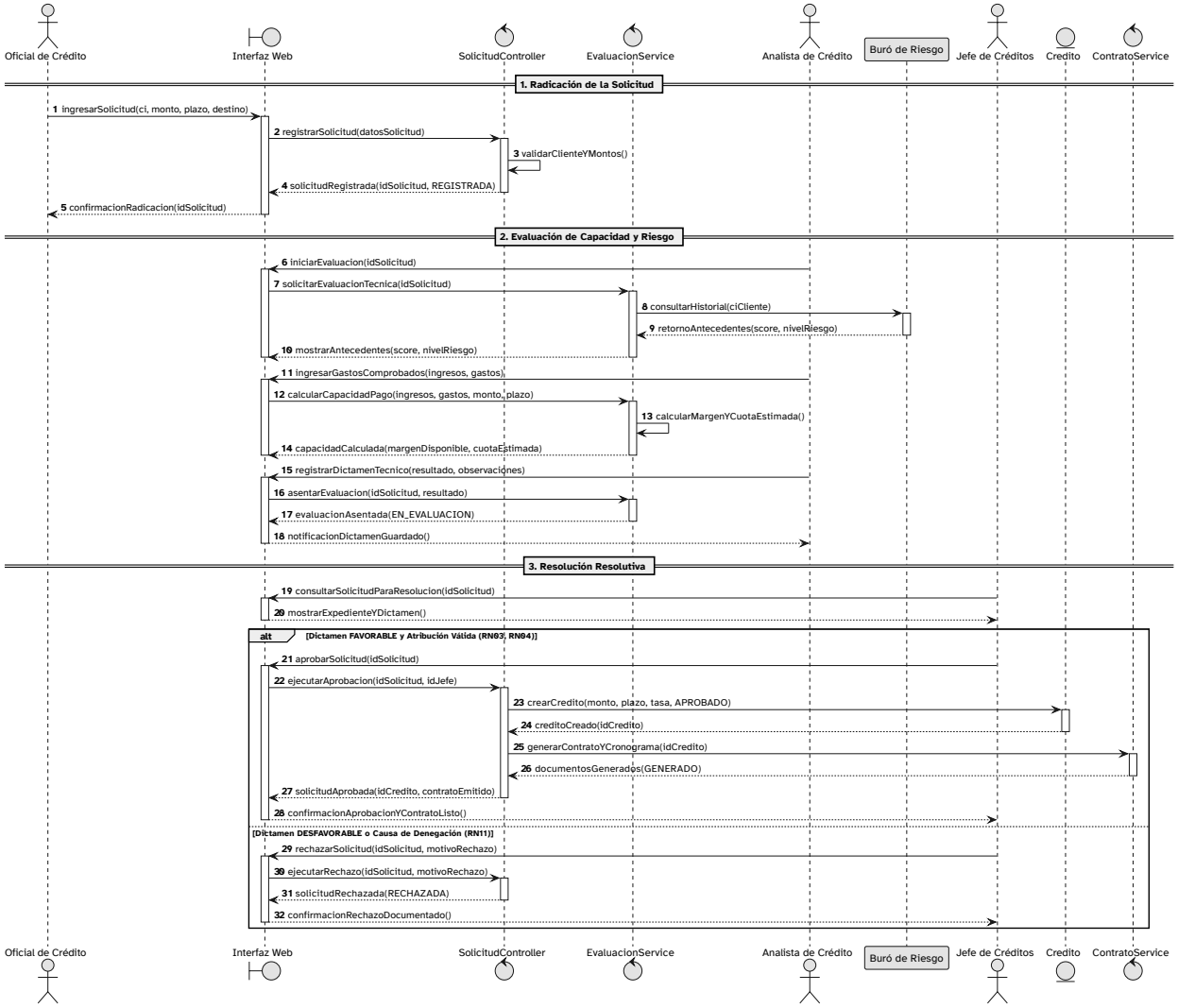


Figura 4: D03: Diagrama de Secuencia de Solicitud y Evaluación

15.2.4. D04: Diagrama de secuencia - Aprobación y desembolso

Representa el flujo de aprobación por el Jefe de Créditos, la generación de contrato y cuotas, y la confirmación de desembolso con el sistema bancario.

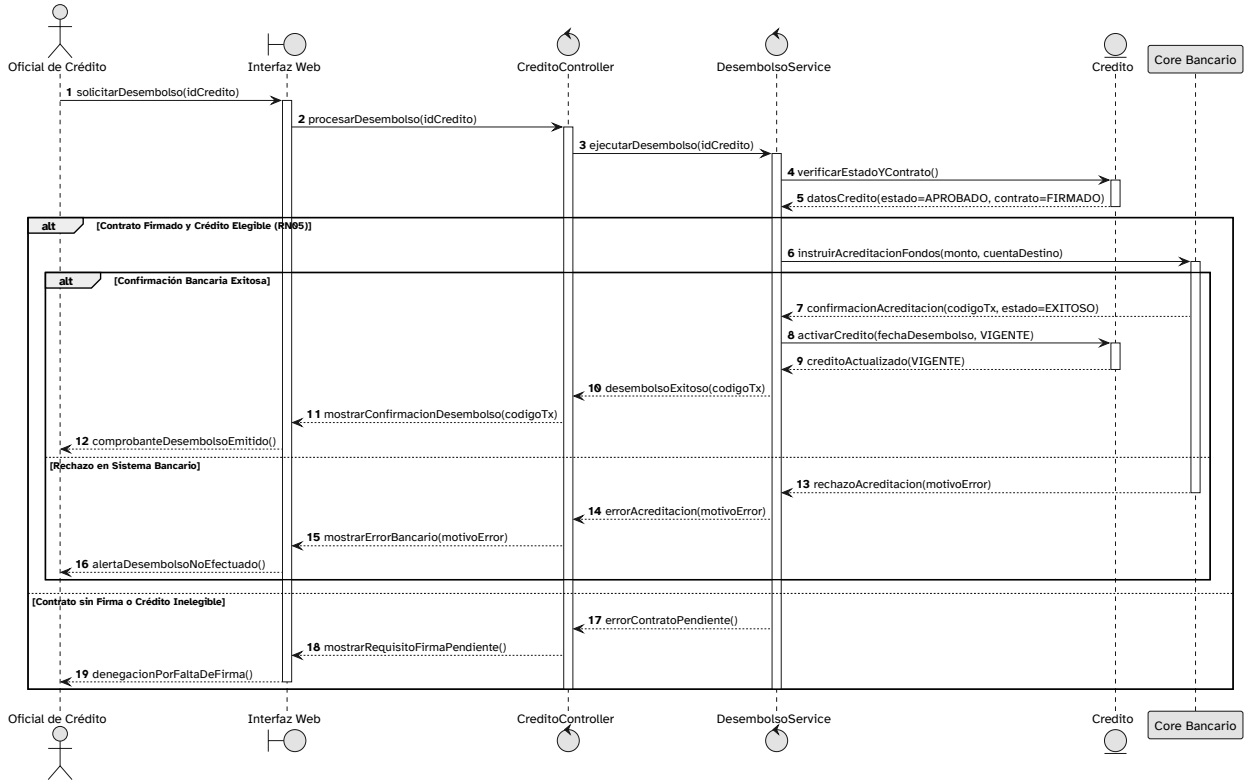


Figura 5: D04: Diagrama de Secuencia de Aprobación y Desembolso

15.2.5. D05: Diagrama de secuencia - Registro de pago

Detalla la consulta de deuda en ventanilla, aplicación del abono a cuotas y saldos, y emisión del comprobante de pago.

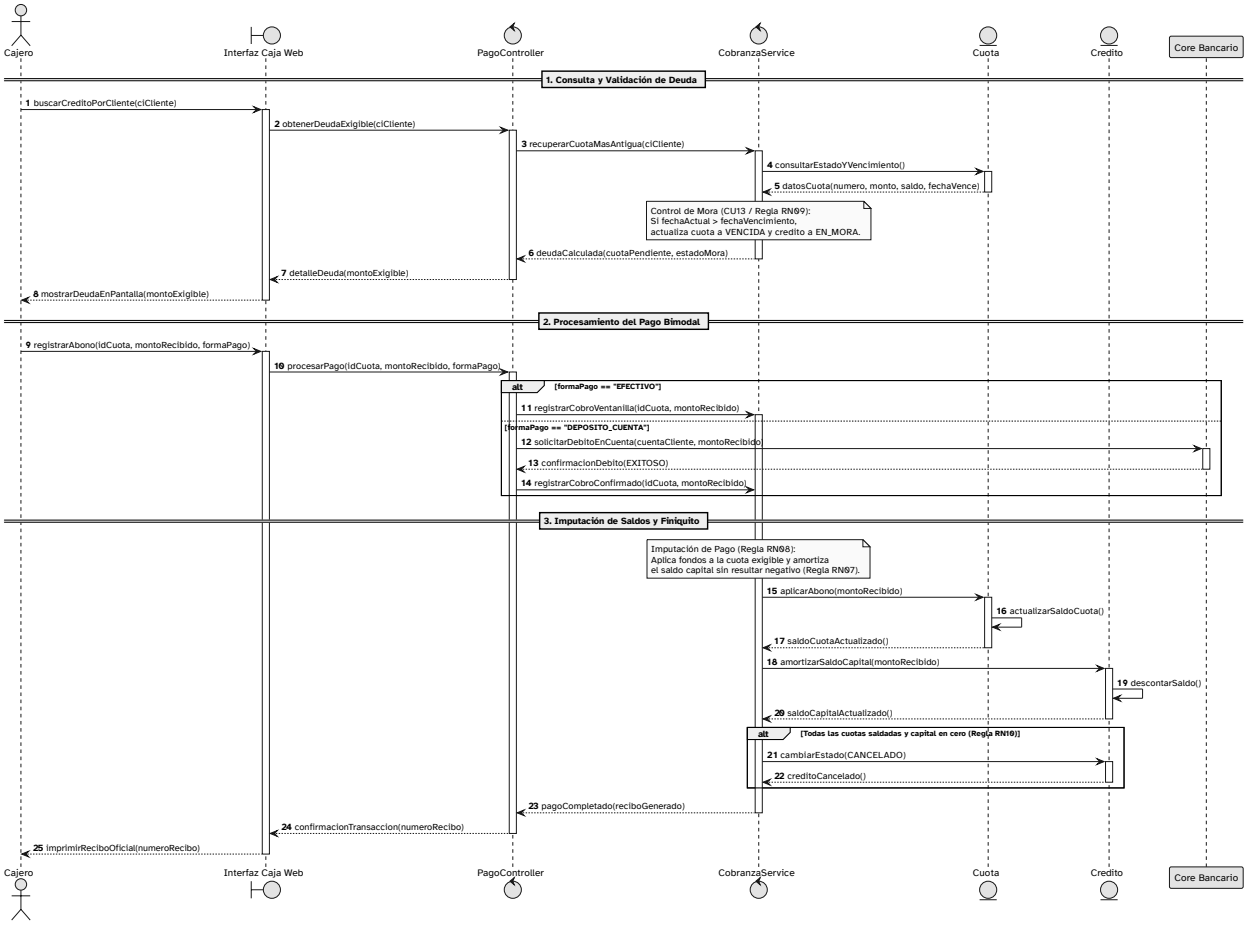


Figura 6: D05: Diagrama de Secuencia de Registro de Pago

15.2.6. D06: Diagrama de actividades - Ciclo de vida del crédito

Modela en calles de nado el proceso operativo desde el registro de la solicitud y evaluación crediticia hasta la aprobación, desembolso y activación en el Core Bancario.

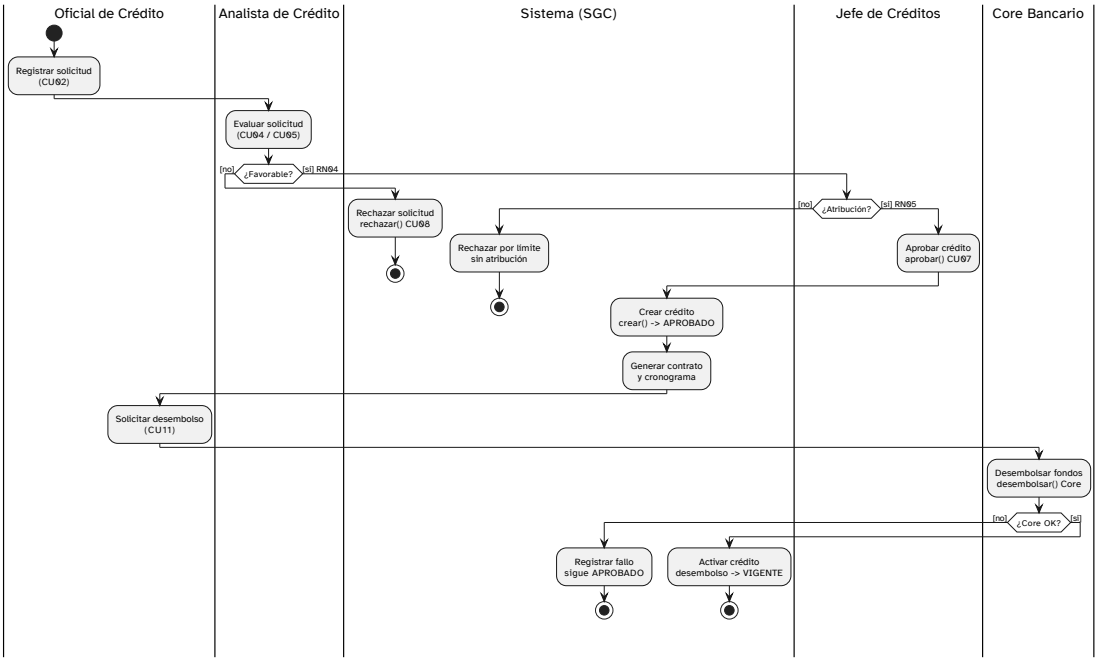


Figura 7: D06: Diagrama de Actividades del Ciclo de Crédito

15.2.7. D07: Diagrama de actividades - Aplicación de pagos

Representa el flujo de decisiones para aplicar el abono a las cuotas pendientes y actualizar los saldos del crédito.

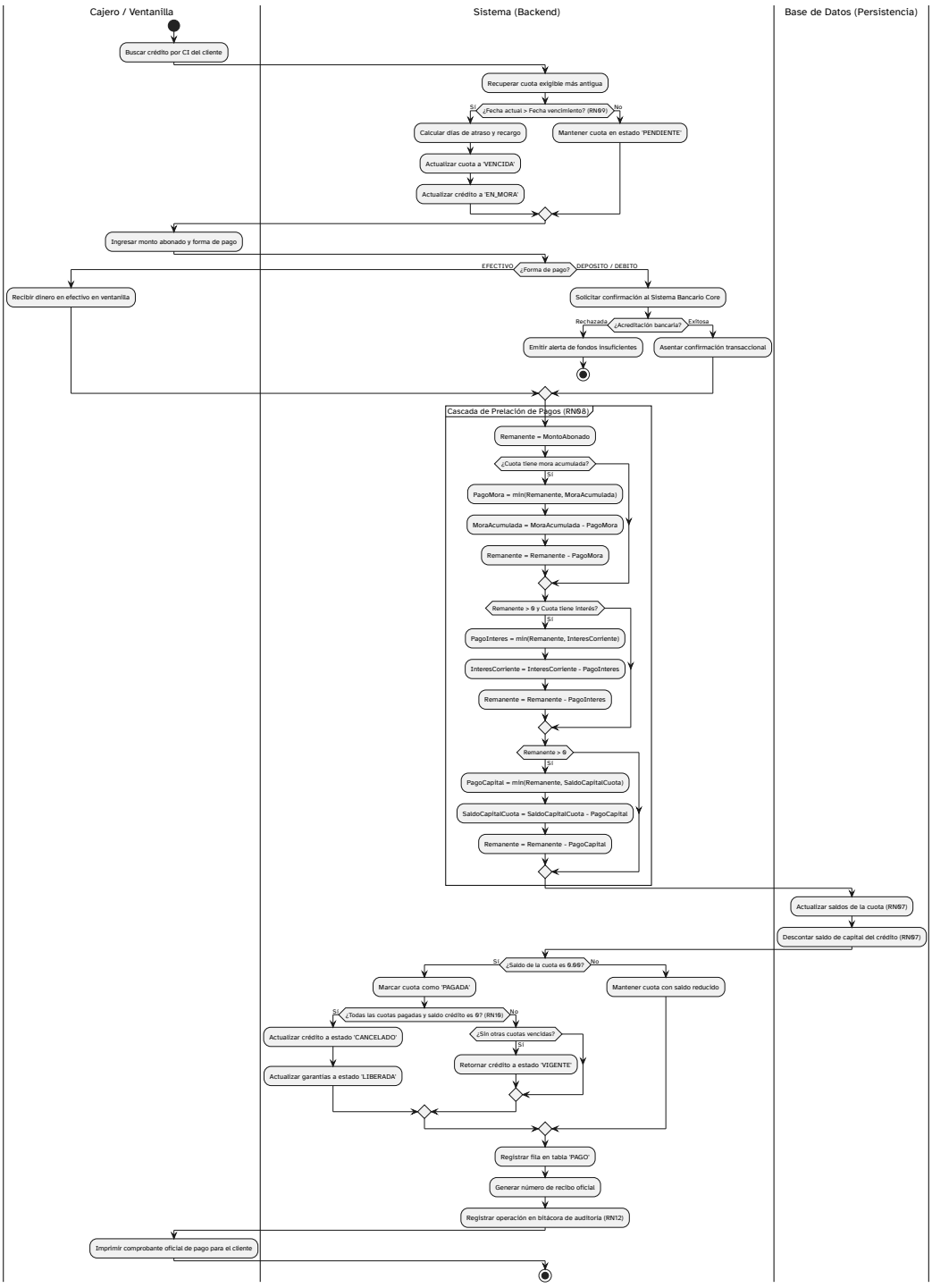


Figura 8: D07: Diagrama de Actividades de Aplicación de Pagos

15.2.8. D08: Diagrama de estados - Ciclo de vida del crédito

Modela las transiciones del crédito: APROBADO tras resolución, VIGENTE tras desembolso, EN_MORA ante cuotas vencidas y CANCELADO al saldar la deuda.

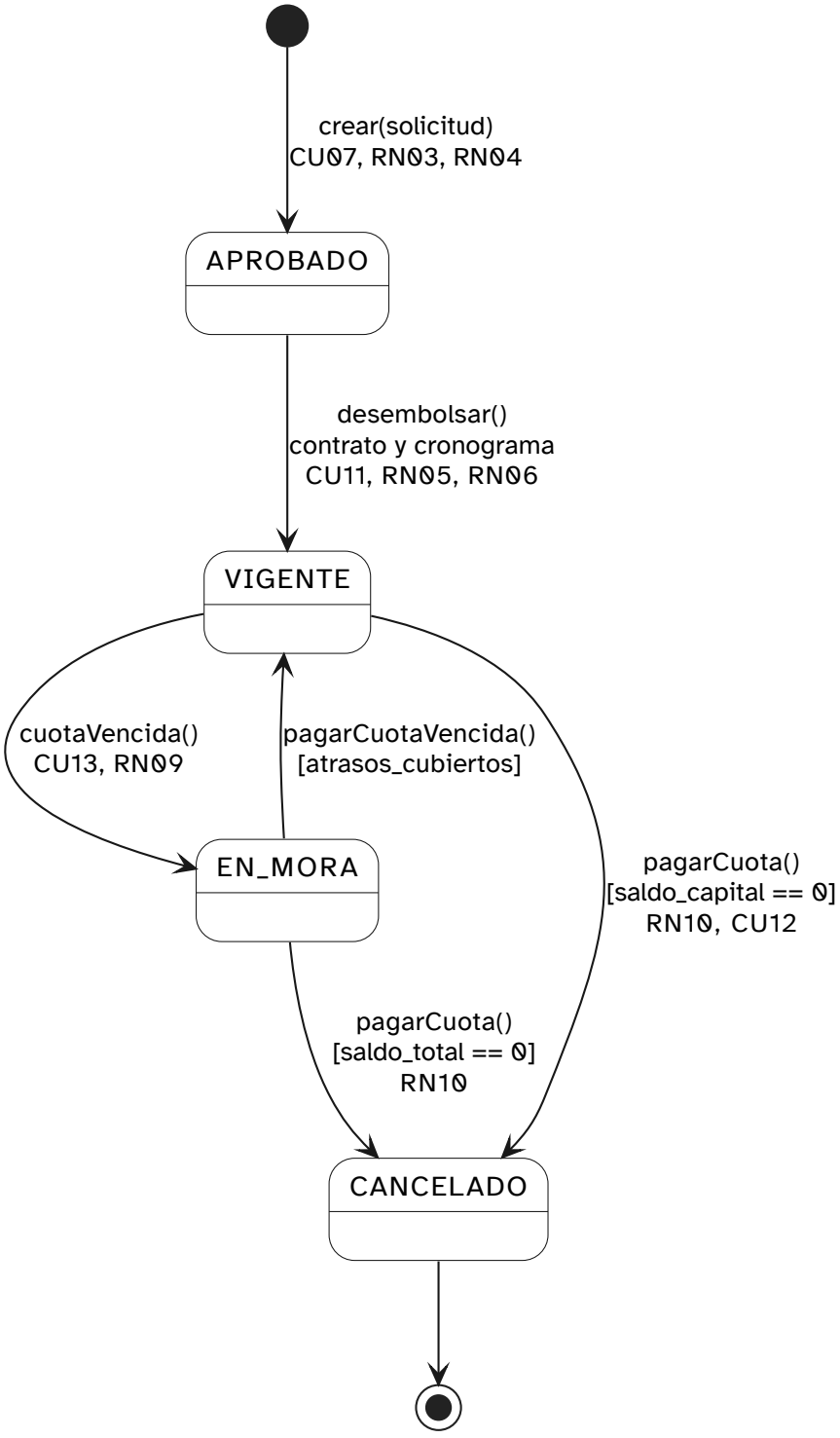


Figura 9: D08: Diagrama de Estados del Crédito

15.2.9. D09: Diagrama de estados - Ciclo de vida de la solicitud

Especifica los estados de la solicitud: REGISTRADA en agencia, EN_EVALUACION técnica, y APROBADA o RECHAZADA según resolución.

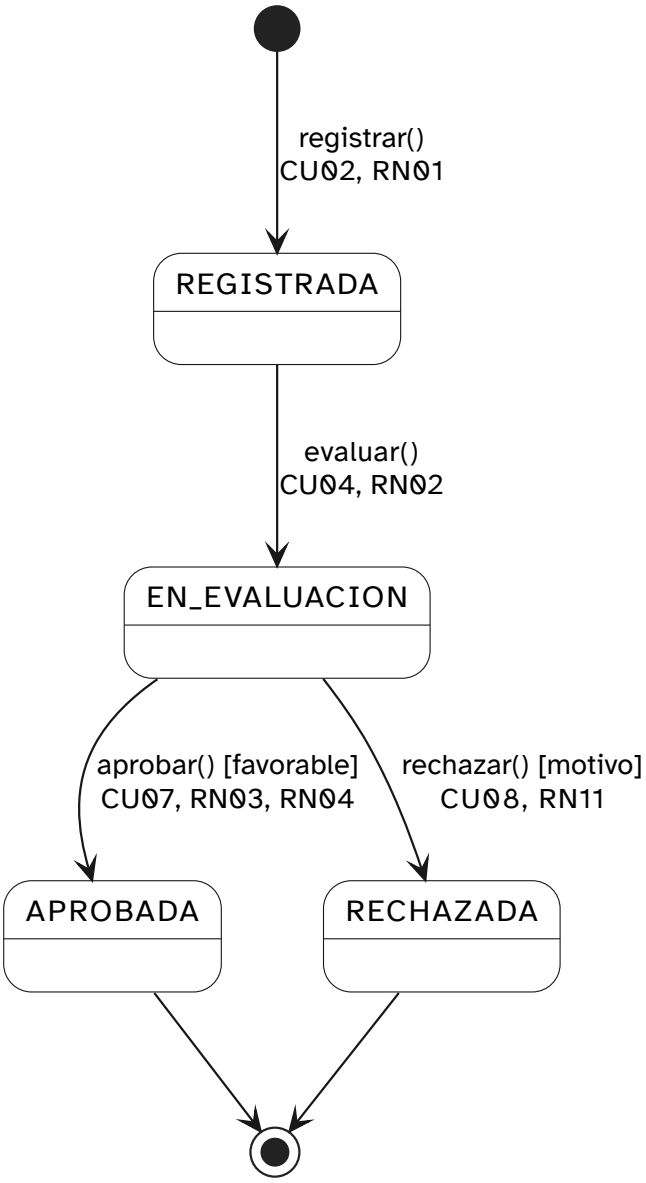


Figura 10: D09: Diagrama de Estados de la Solicitud

15.2.10. D10: Diagrama de componentes

Modela la arquitectura lógica en tres capas (Presentación web, Lógica de Negocio organizada en módulos funcionales y Persistencia en base de datos) junto con las interfaces para los servicios externos.

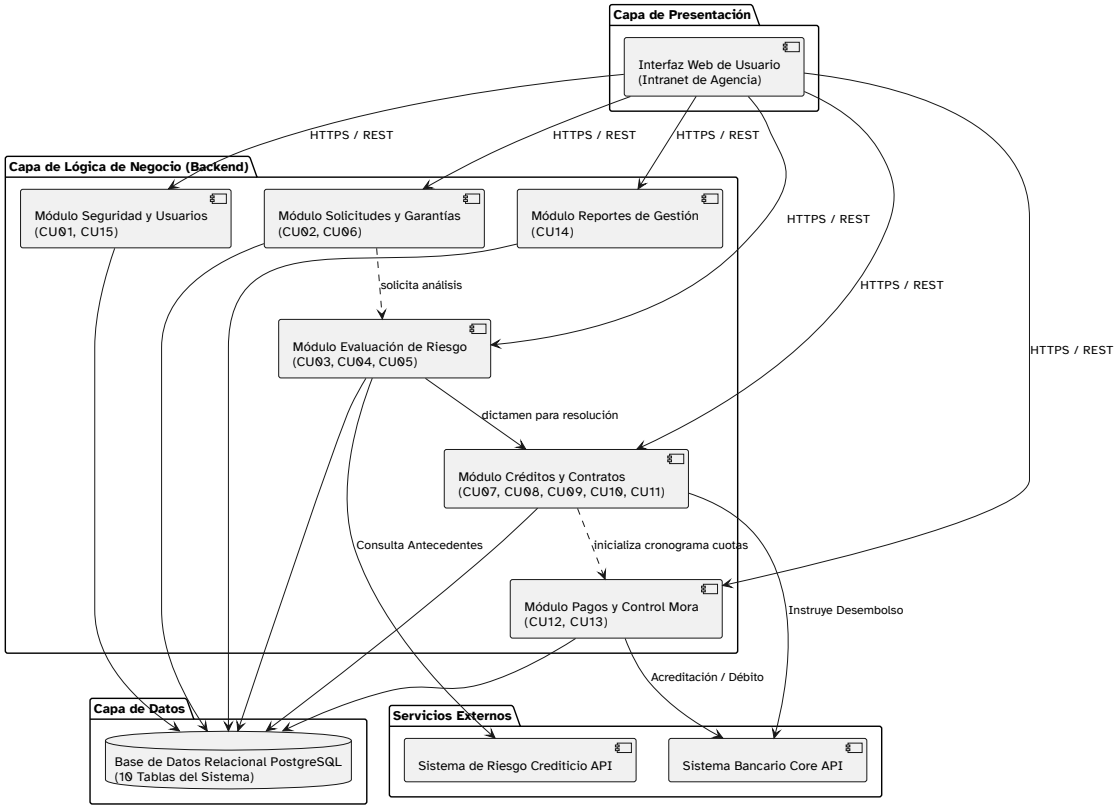


Figura 11: D10: Diagrama de Componentes del Sistema

15.2.11. D11: Diagrama de despliegue

Modela los nodos físicos de infraestructura: terminal de usuario en agencia, servidor web/ aplicación y servidor de base de datos relacional.

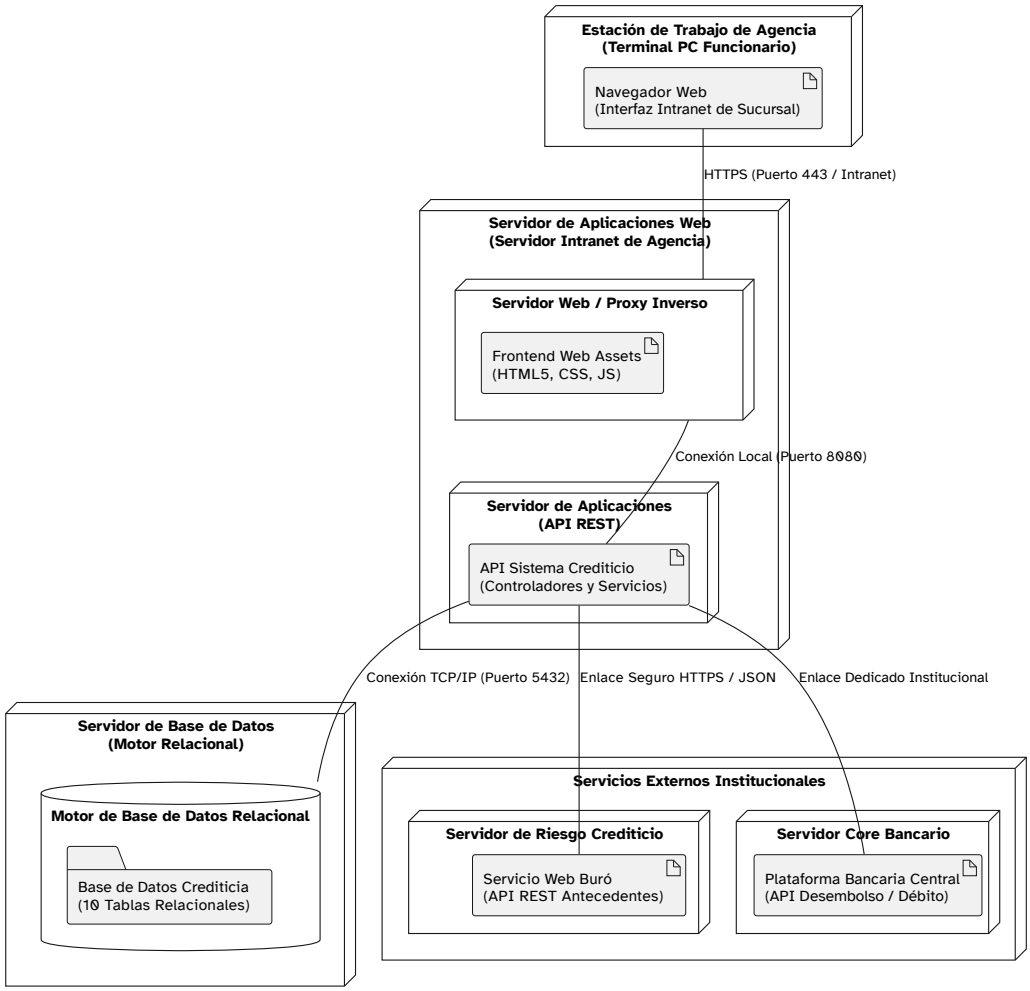


Figura 12: D11: Diagrama de Despliegue Físico

15.2.12. D12: Diagrama de paquetes

Organiza el software en paquetes funcionales: seguridad, clientes, solicitudes, evaluación, créditos, pagos, reportes e integración.

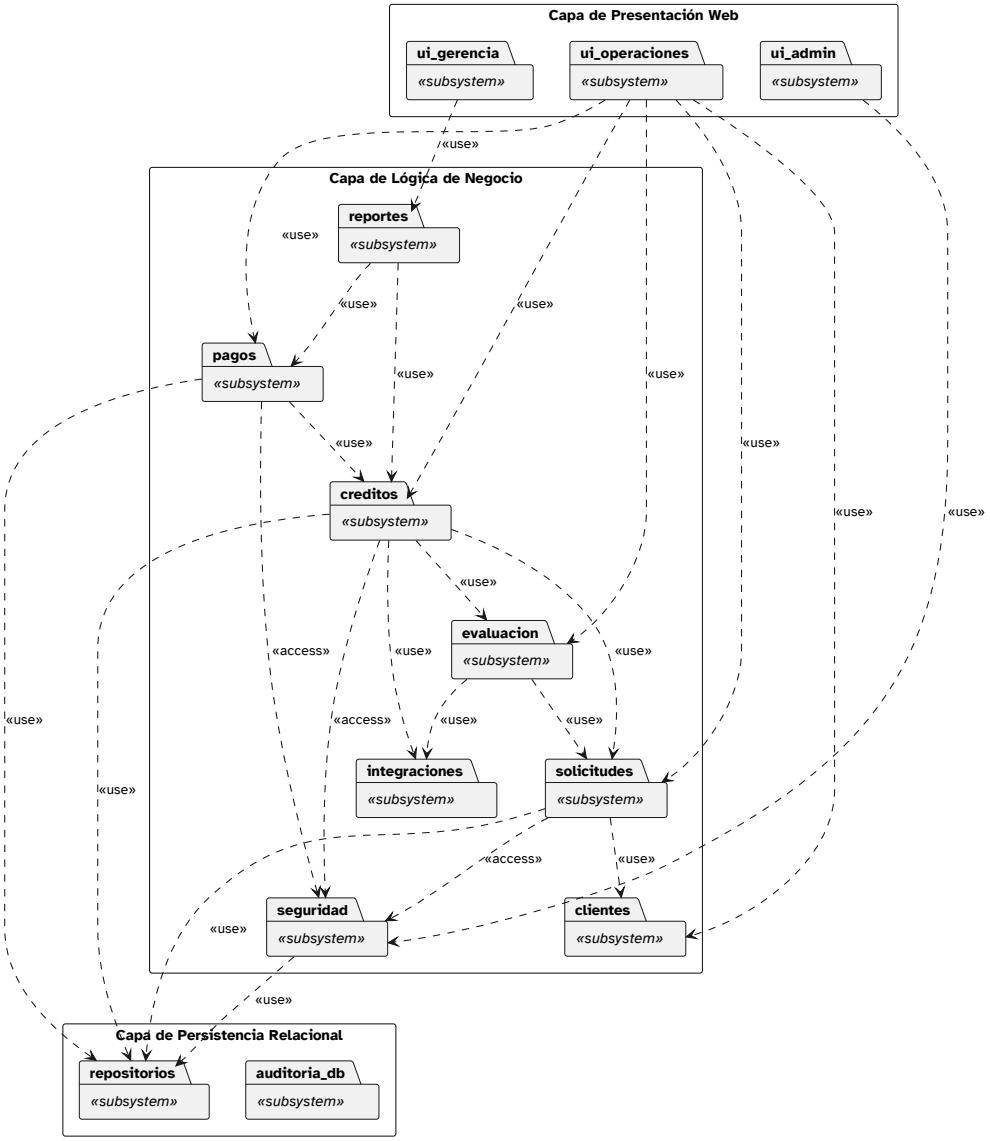


Figura 13: D12: Diagrama de Paquetes Arquitectónicos

15.2.13. D13: Diagrama de objetos

Muestra una instancia representativa en memoria de un crédito formalizado con contrato, garantías y cuotas asociadas.

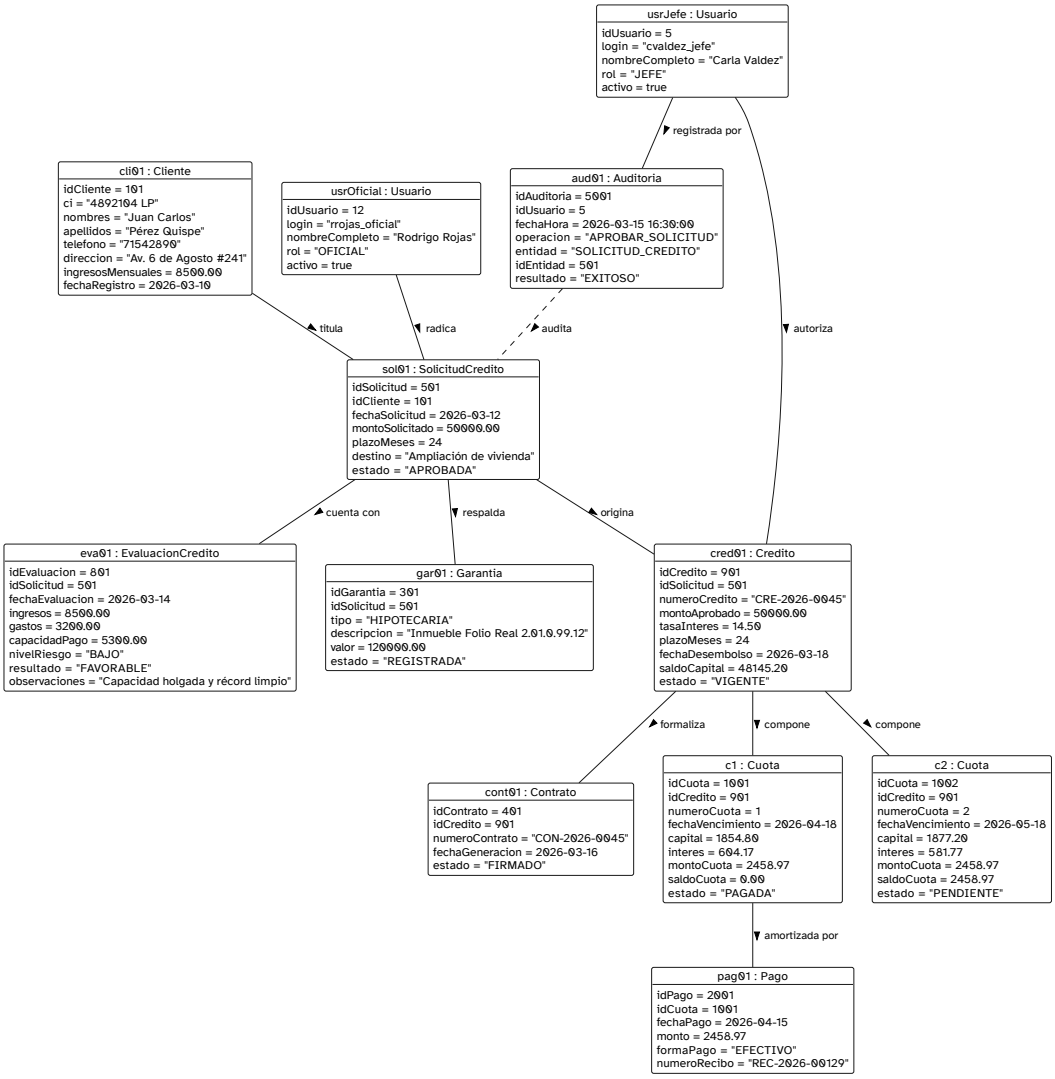


Figura 14: D13: Diagrama de Objetos en Tiempo de Ejecución

15.2.14. D14: Diagrama de comunicación - Atención de pago

Ilustra la red de colaboración y mensajes numerados entre los objetos del sistema durante el cobro de cuotas en caja.

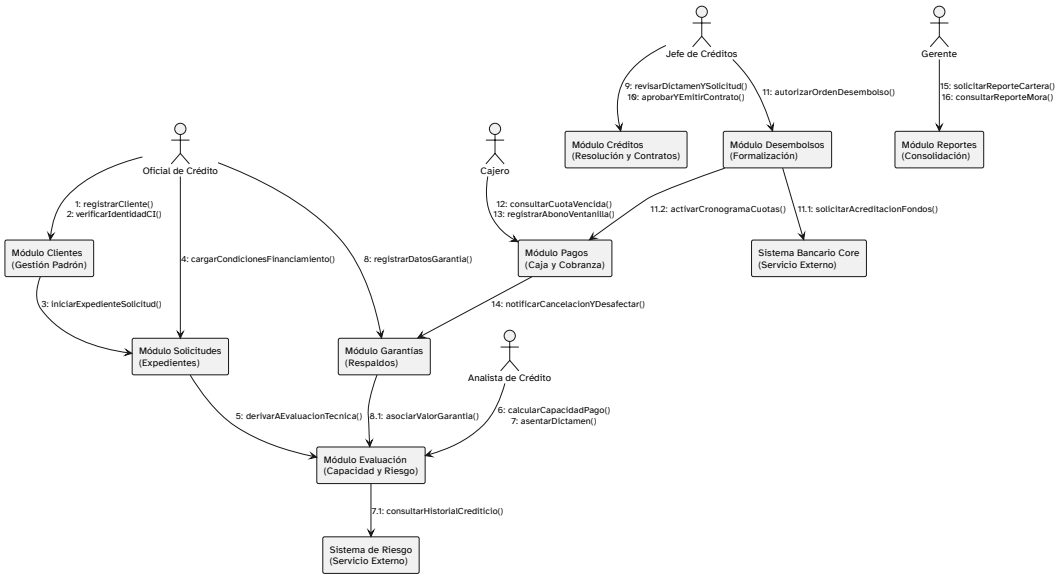


Figura 15: D14: Diagrama de Comunicación de Cobro en Caja

15.2.15. D15: Diagrama de tiempos - Vencimiento y mora

Representa el comportamiento temporal coordinado entre cuotas y crédito a medida que transcurren los plazos y fechas límite de pago.

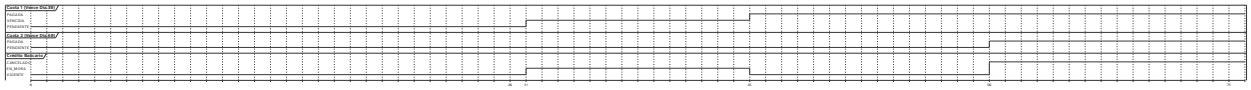


Figura 16: D15: Diagrama de Tiempos de Vencimiento y Mora

16. Arquitectura del sistema

La arquitectura del sistema adopta el modelo clásico de tres capas (Presentación, Lógica de Negocio y Datos), complementado con interfaces para servicios externos. Este enfoque proporciona una estructura limpia, modular y fácil de mantener para la operación en agencias.

16.1. Arquitectura lógica en tres capas

El sistema organiza sus responsabilidades en tres capas principales:

- **Capa de Presentación (Interfaz Web):** Provee la interfaz gráfica web accesible por intranet para los funcionarios de agencia según su rol. Se encarga de la captura de datos, validación básica de formularios y visualización de resultados.
- **Capa de Lógica de Negocio (Backend Modular):** Centraliza las reglas de negocio, el procesamiento financiero y la orquestación de los casos de uso, organizada en subsistemas funcionales:

    - **Seguridad:** Autenticación, control de sesiones y permisos por rol.
    - **Clientes y Solicitudes:** Registro de clientes, radicación de créditos y garantías.
    - **Evaluación de Riesgo:** Cálculo de capacidad de pago y análisis de antecedentes.
    - **Créditos y Contratos:** Aprobación, generación de contratos, cronogramas y desembolsos.
    - **Pagos y Mora:** Recaudación de cuotas en ventanilla y control de vencimientos.
    - **Reportes:** Consolidación de información de cartera, pagos y mora.
- **Capa de Datos (Persistencia Relacional):** Gestiona el almacenamiento de las 10 tablas del sistema en el motor PostgreSQL, garantizando consistencia de saldos, integridad referencial y persistencia de la bitácora de auditoría.

16.2. Integración con servicios externos

La Capa de Lógica de Negocio se comunica con los sistemas externos mediante interfaces bien definidas que permiten desacoplar el núcleo del software:

- **Sistema de Riesgo Crediticio:** Interfaz para consultar el historial y calificación crediticia del cliente.
- **Sistema Bancario Core:** Interfaz para solicitar el desembolso de fondos en cuenta y registrar confirmaciones transaccionales.

16.3. Mecanismos de seguridad y control

- **Autenticación y control de acceso (RBAC):** Acceso mediante credenciales con contraseña protegida por hash, restringiendo vistas y operaciones según el rol del usuario (Oficial, Analista, Jefe, Cajero, Administrador, Gerente).
- **Registro de auditoría:** Bitácora automática en la base de datos para operaciones críticas (aprobación, rechazo, desembolso y cobro), almacenando usuario, fecha, hora, acción y resultado.
- **Validación de entradas:** Controles sintácticos y validaciones de rango en pantalla y servidor para asegurar la consistencia de los datos antes de su almacenamiento.

16.4. Tecnologías de desarrollo

Para la implementación del sistema se adopta la siguiente pila tecnológica base:

Tabla 11: Tecnologías Base de Implementación

Capa	Tecnología	Propósito
Frontend	Astro + React	Interfaz web interactiva para la captura de datos y consultas de usuarios.
Backend	Python (FastAPI)	Lógica de negocio, reglas de cálculo financiero y API del sistema.

Capa	Tecnología	Propósito
Base de datos	PostgreSQL	Motor relacional para la persistencia de tablas y control transaccional.

17. Matriz de trazabilidad

La matriz de trazabilidad asegura la consistencia entre los requisitos funcionales, los casos de uso, las entidades del dominio, las tablas relacionales y los diagramas UML asociados:

Tabla 12: Matriz de Trazabilidad del Sistema Crediticio

RF	Caso de uso	Entidad de dominio	Tabla relacional	Diagramas UML clave
RF01	CU01	Cliente	CLIENTE	D01, D02, D06
RF03	CU02	SolicitudCredito	SOLICITUD_CREDITO	D01, D03, D09
RF04	CU03	EvaluacionCredito	EVALUACION_CREDITO	D01, D03, D10
RF05	CU04	EvaluacionCredito	EVALUACION_CREDITO	D01, D03
RF06	CU05	EvaluacionCredito	EVALUACION_CREDITO	D01, D03, D06
RF08	CU07	Credito	CREDITO , SOLICITUD_CREDITO	D01, D04, D08
RF09	CU08	SolicitudCredito	SOLICITUD_CREDITO	D01, D09
RF10	CU09	Contrato	CONTRATO	D01, D04
RF11	CU10	Cuota	CUOTA	D01, D04, D15
RF12	CU11	Credito	CREDITO	D01, D04, D08
RF13	CU12	Pago , Cuota	PAGO , CUOTA	D01, D05, D07, D14
RF14	CU13	Cuota , Credito	CUOTA , CREDITO	D01, D08, D15
RF02	CU01	Cliente	CLIENTE , AUDITORIA	D01, D02
RF07	CU06	Garantia	GARANTIA	D01, D02, D06
RF15	CU14	Credito , Cuota	CREDITO , CUOTA , PAGO	D01, D10
RF16	CU15	Usuario	USUARIO , AUDITORIA	D01, D02, D10

18. Criterios de aceptación

Los criterios de aceptación definen las condiciones verificables que el sistema debe cumplir para validar el correcto funcionamiento de los procesos y reglas de negocio:

1. **Registro y solicitud de clientes:** Un cliente nuevo puede registrarse en el sistema y, a continuación, radicar una solicitud de crédito en estado REGISTRADA.
2. **Evaluación obligatoria previa:** Una solicitud no puede transicionar a estado de aprobación si no cuenta con una evaluación técnica registrada en resultado favorable.
3. **Resolución y trazabilidad de rechazo:** El sistema permite registrar la decisión del Jefe de Créditos, exigiendo el motivo obligatorio en caso de rechazo.
4. **Formalización previa a desembolso:** Todo crédito aprobado genera un contrato formal y un cronograma de cuotas antes de que se autorice la orden de desembolso.
5. **Confirmación de desembolso:** El crédito cambia al estado VIGENTE únicamente tras recibir confirmación exitosa de la interfaz del sistema bancario.
6. **Actualización de cuotas y saldos:** Todo abono procesado en ventanilla actualiza el saldo de la cuota correspondiente y descuenta el saldo deudor del crédito.
7. **Control automático de mora:** Las cuotas cuya fecha límite haya expirado sin registrar pago cambian a estado VENCIDA y actualizan el crédito a EN_MORA.
8. **Cancelación por saldo cero:** Un crédito pasa al estado CANCELADO únicamente cuando la totalidad de las cuotas y saldos exigibles hayan sido liquidados a cero.
9. **Auditoría de operaciones críticas:** Las operaciones de aprobación, desembolso, cobro y cambios de estado generan automáticamente un registro inmutable en la bitácora con usuario, fecha y detalle.
10. **Control de atribuciones y roles:** El sistema bloquea acciones que excedan el límite de atribución de monto del usuario o que correspondan a un rol no autorizado.

19. Conclusiones

El modelo presentado cubre el ciclo de vida principal de un crédito bancario y establece una base consistente para el desarrollo del software. La separación entre requisitos, reglas de negocio, casos de uso, modelo de dominio, modelo de datos y arquitectura lógica asegura trazabilidad a lo largo de todo el proyecto.

A partir del desarrollo del documento, se establecen las siguientes conclusiones:

1. **Consistencia del modelo orientado a objetos:** La definición de los 15 casos de uso y su correspondencia con el modelo de dominio y los diagramas UML permite verificar la integridad lógica de las operaciones crediticias, desde la solicitud hasta la cancelación.

2. **Integridad de datos y trazabilidad:** El diseño relacional de 10 tablas, respaldado por restricciones de unicidad, no negatividad y claves foráneas, garantiza la consistencia de saldos y la trazabilidad de operaciones críticas en la bitácora de auditoría.
3. **Desacoplamiento e interoperabilidad:** La definición de interfaces abstractas para la consulta de antecedentes y la solicitud de desembolso permite aislar el núcleo del sistema, facilitando la simulación durante las fases de desarrollo y prueba en la materia.
4. **Alcance académico delimitado:** El diseño se enfoca en los aspectos esenciales de análisis y diseño de sistemas. Para una implementación bancaria real, este marco se complementaría con políticas institucionales avanzadas, fórmulas oficiales de interés compensatorio y penal, cálculo de seguros, comisiones, normativa regulatoria aplicable e integración con protocolos de producción del Core Bancario.